Chapitre 1

Polynômes et fractions rationnelles

☆☆☆ **Exercice 1.1** Montrer qu'il existe une suite $(a_n) \in (\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Solution. Construire la suite par récurrence en prenant les coefficients suffisamment petits pour scinder encore sans trop modifier les racines.

★☆☆ **Exercice 1.2** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geqslant 1$. Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si,

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n.$$

Solution. On procède par double implication :

- Sens direct : si P est scindé sur $\mathbb{R}$, on écrit

$$P = \prod_{k=1}^{n} (X - \lambda_k)$$

  Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^{n} |z - \lambda_k| \geqslant \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z - \lambda_k)| = \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z)| = |\mathrm{Im}(z)|^n$$

- Sens réciproque : notons λ_k les racines *a priori* complexes de P après l'avoir scindé sur $\mathbb{C}$. On a alors :

$$|\mathrm{Im}(\lambda_k)|^n \leqslant |P(\lambda_k)| = 0$$

  Puisque $n \geqslant 1$, on en déduit que $\mathrm{Im}(\lambda_k) = 0$ et donc que $\lambda_k \in \mathbb{R}$, si bien que P est scindé sur $\mathbb{R}$.

★☆☆ **Exercice 1.3** On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Solution. Dans une phase d'analyse, considérer les $P(nP(0))$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $nP(0)$ divise $P(nP(0)) - P(0)$ donc $P(0)$ divise $P(nP(0))$ donc $P(nP(0)) = P(0)$ car ce sont des nombres

premiers. Comme il y a une infinité de $nP(0)$ (car $P(0)$ est non nul car premier), on en déduit que $P = P(0)$.
Réciproquement, les polynômes constants conviennent bien.

★★☆ **Exercice 1.4** Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ P(x - \lfloor x \rfloor) = P(x) - \lfloor P(x) \rfloor.$$

Solution.

- Analyse : on montrer que $x \mapsto P(x+1) - P(x)$ est à valeurs dans $\mathbb{Z}$ donc est constante. Si cette valeur constante vaut 0, on montrer que P est une constante en observant par exemple des racines de P. Sinon, si cette valeur constante a non nul, on pose $Q = P - aX$ pour se ramener au cas précédent. Ainsi, $P = aX + b$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{R}$. En évaluant en 0, on trouve de plus $b = b - \lfloor b \rfloor$ donc $b \in [0, 1[$.
- Synthèse : si $a = 0$, c'est bon. En supposant $a \neq 0$, jouer avec $\dfrac{a}{|a|}$ qui vaut ± 1 pour montrer que a est une unité de $\mathbb{Z}$. Observer que cela ne fonctionne pas si $a = -1$ car on devrait avoir pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\lfloor x \rfloor = -\lfloor x + b \rfloor$$
et considérer $b < x < 1$. Dans le cas où $a = 1$, utiliser l'inégalité :
$$0 \leqslant b \leqslant 1 - b - \lfloor 1 - b \rfloor + b = P(1 - b - \lfloor 1 - b \rfloor).$$
Or, $P(1 - b - \lfloor 1 - b \rfloor) = P(1 - b) - \lfloor P(1 - b) \rfloor = 1 - b + b - \lfloor 1 - b + b \rfloor = 0$ donc $b = 0$.

★★☆ **Exercice 1.5** Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ dont toutes les racines ont une partie imaginaire strictement positive. Montrer que $Q = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{Re}(a_k) X^k$ est scindé sur $\mathbb{R}$. On pourra comparer $|P(z)|$ et $|P(\overline{z})|$ pour z non réel.

Démonstration. Tout d'abord, on suit l'indication : après avoir scindé P sur $\mathbb{C}$, on se ramène à l'étude de $|z - \lambda|$ et $|\overline{z} - \lambda|$ où $\mathrm{Im}(\lambda) > 0$. Sans perte de généralité, on suppose $\mathrm{Im}(z) > 0$. Par un calcul utilisant les parties réelles et imaginaires, on montre aisément

$$|z - \lambda| < |\overline{z} - \lambda|$$

Avoir une intuition géométrique de l'inégalité précédente peut aider. On en déduit que si z est de partie imaginaire strictement positive, alors :

$$|P(z)| < |P(\overline{z})|$$

De façon générale, pour z complexe non réel, on a $|P(z)| \neq |P(\overline{z})|$.
Ensuite, on note $\overline{P}$ le polynôme dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de P. Alors, d'après les formules d'Euler, on a :

$$Q = \frac{P + \overline{P}}{2}$$

Mais Q est scindé sur $\mathbb{C}$. Soit z une racine complexe de Q. Alors, $P(z) = -\overline{P}(z)$. Donc

$$|P(z)| = |-\overline{P}(z)| = |\overline{P}(z)| = |\overline{\overline{P}(z)}| = |P(\overline{z})|$$

D'après l'étude précédente, par contraposée, z est nécessairement réel. Donc Q est scindé sur $\mathbb{R}$. $\square$

★★☆ **Exercice 1.6** Soit $P = \sum_{j=0}^{n-1} a_j X^j \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que $a_0 = 1$ et $P(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{R}_+$ où $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe des racines n-èmes de l'unité. Montrer que les a_j sont dans $\{-1, 0, 1\}$.

Solution. On écrit, avec les notations habituelles :

$$P = \sum_{j=0}^{n-1} P(\omega_j) L_j.$$

Or, $L_j = \prod_{\substack{0 \leqslant k \leqslant n-1 \\ k \neq j}} \frac{X - \omega_k}{\omega_j - \omega_k}$. On va chercher à simplifier l'expression de L_j : pour cela, on utilise le polynôme $X^n - 1$:

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega_k)$$

et en dérivant :

$$nX^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{l \neq k} (X - \omega_l)$$

Le numérateur de L_j vaut alors :

$$\frac{X^n - 1}{X - \omega_j}$$

et son dénominateur n/ω_j. En utilisant une factorisation de $a^n - b^n$, on trouve alors :

$$L_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} (\omega_j^{-1} X)^k$$

En sommant, on en déduit alors :

$$a_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) \omega_k^{-j}$$

Par inégalité triangulaire, comme les $P(\omega_k)$ sont des réels positifs, on obtient :

$$|a_j| \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k)$$

Mais en prenant l'égalité précédente pour $j = 0$, on trouve

$$\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) = na_0 = n$$

Ainsi :

$$\forall j \in [\![0, n-1]\!],\ |a_j| \leqslant 1$$

Comme les a_j sont entiers, on en déduit bien :

$$\forall j \in [\![0, n-1]\!],\ a_j \in \{-1, 0, 1\}.$$

★★☆ **Exercice 1.7 (Inégalité de Bernstein)** Soit $n \geqslant 1$ un entier. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

1. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$

$$XP' = \frac{n}{2}P + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$

2. Pour $Q \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|Q\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |Q(z)|$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$,

$$\|P'\| \leqslant n\|P\|$$

Solution.

1. Remarquer une linéarité en P pour se ramener à la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$. On utilisera, après démonstration, la décomposition en éléments simples de $X^k/(X^n + 1)$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.
2. Évaluer l'égalité précédente en $z \in \mathbb{U}$ puis utiliser l'inégalité triangulaire. Terminer en calculant avec des arcs moitié après avoir posé $z = e^{i\theta}$.

★★★ **Exercice 1.8** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) > 0$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(1 + X)^N P$ soit à coefficients positifs.

Solution. Toutes les racines réelles de P sont donc strictement positives et le coefficient dominant de P est strictement positif. En décomposant P en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$, on peut donc écrire :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^{r} (X + \alpha_k) \prod_{l=1}^{s} (X^2 + \beta_l X + \gamma_l)$$

avec $\lambda > 0$, les α_k strictement positifs et $\beta_l^2 - 4\gamma_l < 0$.
Pour qu'un polynôme réel soit à coefficients positifs, il suffit qu'il soit le produit de polynômes à coefficients positifs. Les facteurs irréductibles de degré 1 le sont déjà, donc il suffit de voir l'effet de $(1 + X)^N$ sur un trinôme du second degré irréductible. Après utilisation d'un binôme de Newton, on trouve que le coefficient de X^k dans $(1 + X)^n(X^2 + \beta X + \gamma)$ est :

$$x_{k,N} = \gamma \binom{N}{k} + \beta \binom{N}{k-1} + \binom{N}{k-2}$$

On traite d'abord le cas où $k \in [\![2, N]\!]$. On a alors :

$$x_{k,N} = \underbrace{\frac{N!}{(N-k+2)!k!}}_{\geqslant 0} \times \underbrace{(\gamma(N-k+2)(N-k+1) + \beta k(N-k+2) + k(k-1))}_{=:P_N(k)}$$

$P_N(k)$ est un polynôme du second degré, on va essayer de faire en sorte qu'il soit à valeurs positives. Sous forme développée, P_n s'écrit :

$$P_N = (\gamma - \beta + 1)X^2 + (\beta(N+2) - 1 - \gamma(2N+3))X + \gamma(N+2)(N+1)$$

Le discriminant de de P_n vaut alors après simplification :

$$\Delta_N = (\beta^2 - 4\gamma)N^2 + O(N)$$

Comme $\beta^2 - 4\gamma < 0$ par hypothèse, Δ_N tend vers $-\infty$ quand N tend vers $+\infty$, donc est strictement négatif à partir d'un certain rang N_0. Or, le coefficient dominant de P_N est exactement le trinôme $X^2 + \beta X + \gamma$ évalué en -1, et sa valeur est strictement positive par hypothèse. Donc pour tous les $N \geqslant N_0$, P_N est à valeurs strictement positives et les $P_N(k)$ sont donc positifs.
Enfin, traitons les quelques cas particuliers restants :

- $k = 0$: le terme constant vaut $\gamma > 0$;
- $k = 1$: le terme de degré 1 vaut $N\gamma + \beta > 0$ pour N supérieur à un certain N_1 ;
- $k = N + 1$: le terme de degré $N + 1$ vaut $N + \beta > 0$ pour un N supérieur à un certain N_2 ;
- $k = N + 2$: le terme de degré $N + 2$ vaut $1 > 0$.

Ainsi, pour $N = \max(N_0, N_1, N_2)$, $(1 + X)^N(X^2 + \beta X + \gamma)$ est à coefficients positifs.
On conclut en prenant $N = N_1 + \cdots + N_s$ où N_l est un entier qui convient pour le trinôme irréductible $X^2 + \beta_l X + \gamma_l$.

★★★ **Exercice 1.9** Pour une fraction rationnelle non nulle $F \in \mathbb{C}(X)$, on note $n(F)$ le nombre de ses racines (distinctes), et $p(F)$ le nombre de ses pôles.

1. Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constante. Montrer que $n(F) + n(F-1) + p(F) > a$, où a désigne le degré du numérateur de F dans son écriture sous forme irréductible. On pourra commencer par le cas où F est un polynôme.
2. Soit P et Q deux polynômes non constants dans $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^{-1}(\{0\}) = Q^{-1}(\{0\})$ et $P^{-1}(\{1\}) = Q^{-1}(\{1\})$. Montrer que $P = Q$.
3. Théorème de Mason : soit A, B et C trois polynômes non nuls premiers entre eux dans leur ensemble, non tous constants et tels que $A + B + C = 0$. On note n le maximum des degrés de A, B et C. Montrer que ABC possède au moins $n + 1$ racines distinctes.
4. Soit $m \geqslant 3$ entier et $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ un triplet de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble tel que $A^m + B^m = C^m$. Montrer que A, B et C sont tous constants.

Solution.

1. On rappelle que $P_1 = P \wedge P'$ est de degré $\deg(P) - n(P)$. De même, $P_2 = (P-1) \wedge P'$ est de degré $\deg(P-1) - n(P-1) = \deg(P) - n(P-1)$. Or, $P_1 \wedge P_2 = 1$ et ces deux polynômes divisent P', donc leur produit divise P'. Ainsi :

$$\deg(P_1) + \deg(P_2) \leqslant \deg(P') = \deg(P) - 1$$

On en déduit :

$$n(P) + n(P-1) \geqslant \deg(P) + 1$$

On écrit $F = P/Q$ sous forme irréductible. Travailler sur F' : les racines de P, Q et $P - Q$ sont racines du dénominateur de F'. Puis utiliser le même genre d'argument que précédemment.

2. $P-Q=(P-1)-(Q-1)$ possède au moins $n(P)+n(P-1)$ racines distinctes, soit strictement plus de racines que $\deg(P)$ d'après l'exercice précédent. Or, $\deg(P-Q) \leqslant \deg(P)$ donc $P-Q=0$ et $P=Q$.
   Remarque : l'énoncé fonctionne pour a et b deux complexes distincts.
3. A, B et C sont deux à deux premiers entre eux. En réécrivant la relation sous la forme :
$$1+\frac{B}{A}=\frac{-C}{A}$$
   et en utilisant la question 2 de l'exercice précédent avec $F=1+B/A$, on trouve : $n(C)+n(B)+n(A)>\deg(C)$. Par symétrie de A, B et C, cela est encore vrai avec $\deg(A)$ et $\deg(B)$, si bien que cela est vrai pour le maximum des degrés. Observer pour conclure que le nombre de racines distinctes de ABC est $n(A)+n(B)+n(C)$ car A, B et C sont deux à deux premiers entre eux.
   Alternativement, on peut remarquer que $AB'-BA'=BC'-CB'=CA'-AC'=P$ est un polynôme constant. Or, A, B et C sont deux à deux premiers entre eux (en prenant un facteur commun irréductible de deux polynômes, il divise le troisième donc est constant par hypothèse). Comme au moins A', B' ou C' est non nul, P est non nul sinon A diviserait A' par exemple (en supposant A non constant), ce qui est absurde. En notant Q_1 le PGCD de Q et Q' pour $Q=A$ puis B puis C, A_1, B_1 et C_1 sont premiers entre eux et divisent P donc la somme de leurs degrés est inférieure au degré de P. On utilise ensuite le fait que le degré de A_1 est supérieur au degré de A moins le nombre de racines distinctes de A. De plus, $\deg(P) \leqslant \deg(A)+\deg(B)-1$. En substituant, en trouve que $\deg(C)$ est inférieur ou égal à la somme du nombre de racines distinctes de A, B et C moins 1, et la somme de ces nombres de racines distinctes est exactement égale au nombre de racines distinctes de ABC car A, B et C sont deux à deux premiers entre eux.
4. De tels polynômes sont alors deux à deux premiers entre eux : en effet, si P irréductible divise A et B, alors il divise C^m donc il divise C, donc il est constant. De même, on obtient le fait que ces polynômes sont deux à deux premiers entre eux. Par l'absurde, on suppose que A, B ou C n'est pas constant et on note n le degré maximal (supérieur à 1) de l'un de ces 3 polynômes. Alors, d'après la question 2, $-(ABC)^m$ possède au moins $nm+1$ racines distinctes. Donc ABC possède $nm+1$ racines distinctes. Donc A, B ou C est nul. Donc A, B et C ne sont plus premiers entre eux dans leur ensemble. C'est absurde, donc A, B et C sont tous constants.

★★★ **Exercice 1.10 (Inégalité de Samuelson)** Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $P=X^n+\sum_{k=1}^{n} a_k X^{n-k} \in \mathbb{R}[X]$.

On suppose que toutes les racines de P sont réelles. Montrer qu'elles appartiennent à l'intervalle
$$\left[-\frac{a_1}{n}-\frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2-\frac{2n}{n-1}a_2}, -\frac{a_1}{n}+\frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2-\frac{2n}{n-1}a_2}\right]$$

Solution. Notons $x_1,\dots,x_n$ ses racines comptées avec multiplicité. On pose :
$$s_1=\sum_{i=1}^{n} x_i \quad \text{et} \quad s_2=\sum_{i\neq j} x_i x_j$$

D'après les formules de Viète :

$$s_1 = -a_1 \quad \text{et} \quad s_2 = a_2$$

On en déduit :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - 2\sum_{i\neq j} x_i x_j = a_1^2 - 2a_2$$

On fixe une racine x_1 (sans perte de généralité quitte à permuter les x_i) que l'on isole puis on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz (car toutes les racines sont réelles !) :

$$(-a_1 - x_1)^2 = \left(\sum_{i=2}^{n} x_i\right) \leqslant (n-1)\sum_{i=2}^{n} x_i^2 = (n-1)(a_1^2 - 2a_2 - x_1^2)$$

Donc :

$$a_1^2 + 2a_1x_1 + x_1^2 - (n-1)(a_1^2 - 2a_2 - x_1^2) = nx_1^2 + 2a_1x_1 + ((2-n)a_1^2 + 2(n-1)a_2) \leqslant 0$$

On s'intéresse aux racines du polynôme :

$$Q = nX^2 + 2a_1X + ((2-n)a_1^2 + 2(n-1)a_2)$$

Le discriminant vaut :

$$\begin{aligned}
\Delta &= (2a_1)^2 - 4n((2-n)a_1^2 + 2(n-1)a_2) \\
&= 4a_1^2 - 4n((2-n)a_1^2 + 2(n-1)a_2) \\
&= (4n^2 - 8n + 4)a_1^2 - 8n(n-1)a_2 \\
&= [2(n-1)]^2 \left(a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2\right)
\end{aligned}$$

Les racines de Q sont donc :

$$-\frac{a_1}{n} \mp \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}$$

Or, $Q(x_1) \leqslant 0$ et Q est un polynôme du second degré de coefficient dominant positif, donc x_1 est situé entre les racines de Q. Cela étant valable pour toutes les racines de P, on a bien le résultat souhaité.

Chapitre 2

Révisions sur les espaces vectoriels

☆☆☆ **Exercice 2.1** Déterminer les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$ stables par D, l'endomorphisme de dérivation.

★★☆ **Exercice 2.2** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne $X_0, \ldots, X_n$ des parties non vides de $[\![1, n]\!]$. Montrer qu'il existe I et J deux parties disjointes non vides de $[\![0, n]\!]$ telles que :

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in J} X_j.$$

★★☆ **Exercice 2.3 (Familles positivement génératrices)** Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $(e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est positivement génératrice lorsque tout vecteur de E est combinaison linéaire à coefficients strictement positifs des e_i. Dans tout l'exercice, on suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et on se donne $(e_1, \ldots, e_p) \in E^p$ une famille positivement génératrice.

1. Montrer : $p \geqslant n + 1$.
2. Donner un exemple où on peut avoir $p = n + 1$.
3. On suppose de plus $p \geqslant 2n + 1$. Montrer que $(e_1, \ldots, e_p)$ possède une sous-famille stricte qui est toujours positivement génératrice.
4. Donner un exemple où $p = 2n$ et où aucune sous-famille stricte n'est positivement génératrice.

Solution.

1. Si une famille est positivement génératrice, alors elle est génératrice donc on a déjà $p \geqslant n$. Par l'absurde, si $p = n$, alors $(e_1, \ldots, e_p)$ est une base de E. Mais alors, le vecteur $-(e_1 + \cdots + e_p)$ ne peut s'écrire comme combinaison linéaire à coefficients strictement positifs des e_i, ce qui est absurde. Donc $p \geqslant n + 1$.
2. Notons $(f_1, \ldots, f_n)$ une base de E. Prendre :

$$(e_1, \ldots, e_n, e_{n+1}) = (f_1, \ldots, f_n, -(f_1 + \cdots + f_n))$$

   convient.
3. En utilisant le même genre d'idées que dans la question précédente, exprimer un vecteur comme combinaison linéaire à coefficients strictement positifs des autres. Pour cela, extraire

une base de ces $2n+1$ vecteurs, puis remarquer que les $n+1$ derniers forment une famille liée.

4. En gardant les notations de la question 2, la famille suivante devrait fonctionner :

$$(e_1, \ldots, e_n, e_{n+1}, \ldots, e_{2n}) = (f_1, \ldots, f_n, -f_1, \ldots, -f_n).$$

★★★ **Exercice 2.4 (Théorème de Maschke)** Soit E un espace vectoriel de dimension finie, G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par tous les éléments de G. Montrer que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G. On pourra considérer la moyenne des conjugués d'un projecteur sur F par les éléments de G.

Solution. Notons F' un supplémentaire de F dans E et p le projecteur sur F parallèlement à F'. On pose :

$$q = \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{g \in G} g^{-1} \circ p \circ g.$$

Montrons que q est un projecteur d'image F.
Déjà, $q \circ p = p$ donc $F = \mathrm{Im}(p) \subset \mathrm{Im}(q)$.
Ensuite, si $h \in G$, par changement d'indice, on a $h \circ q = q \circ h$. Ainsi :

$$\begin{aligned} q^2 &= \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{h \in G} q \circ h^{-1} \circ p \circ h \\ &= \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{h \in G} h^{-1} \circ q \circ p \circ h \\ &= \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{h \in G} h^{-1} \circ p \circ h \\ &= q. \end{aligned}$$

q a même rang (car même trace en dimension finie) que p, et son image contient F, donc q est un projecteur d'image F. Notons $F'' = \mathrm{Ker}(q)$. Par changement d'indice, F'' est stable par tous les éléments de G, et c'est un supplémentaire de F dans E, donc il convient.

Chapitre 3

Révisions sur les matrices

☆☆☆ **Exercice 3.1 (Matrice antédiagonale)** Soient $a_1, \dots, a_n$ des complexes non nuls. Donner l'inverse de la matrice antédiagonale :

$$A = \begin{pmatrix} (0) & & a_n \\ & \iddots & \\ a_1 & & (0) \end{pmatrix}.$$

Solution. Son inverse est la matrice antédiagonale

$$B = \begin{pmatrix} (0) & & a_1^{-1} \\ & \iddots & \\ a_n^{-1} & & (0) \end{pmatrix}$$

On peut le vérifier par un calcul direct ou le voir en interprétant la matrice antédiagonale comme la matrice d'une inversion des vecteurs de la base, pondérée par les coefficients a_i.

☆☆☆ **Exercice 3.2** Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des nombres complexes. Calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & & \ddots & \\ b_n & \cdots & b_n & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

Solution. Multilinéarité.

☆☆☆ **Exercice 3.3 (Un déterminant tridiagonal)** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & (0) \\ c & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ (0) & & c & a \end{vmatrix}.$$

Déterminer une relation de récurrence vérifiée par (D_n).

Solution. Développer deux fois.

★☆☆ **Exercice 3.4** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversible telle que M^{-1} appartienne à $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que M a au moins n coefficients impairs et au plus $n^2 - n + 1$ coefficients impairs. Montrer que ces bornes sont atteintes.

Solution. On "rappelle" que la condition sur M est équivalente à $\det(M) = \pm 1$.
Si M contient strictement moins de n, alors une colonne de M a tous ses coefficients pairs donc par multilinéarité, $\det(M)$ est pair, si bien que $\det(M) \neq \pm = 1$.
Si M contient strictement plus de $n^2 - n + 1$ coefficients impairs, alors deux colonnes de M, disons C_i et C_j, ont des coefficients tous impairs. Mais le déterminant de M est inchangé par $C_i \leftarrow C_i - C_j$. Et dans cette nouvelle matrice, la i-ème colonne a tous ses coefficients pairs, donc comme précédemment, le déterminant est pair.
Pour la borne avec n coefficients impairs, considérer I_n.
Pour la borne avec $n^2 - n + 1$ coefficients impairs, considérer :

$$M_n = \begin{pmatrix} 1 & & & & (1) \\ 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ (1) & & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En faisant $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ et en développant par rapport à la première ligne, M_n a le même déterminant que M_{n-1} et par récurrence, celui-ci vaut 1.

★☆☆ **Exercice 3.5** Caractériser les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \exists \lambda \in \mathbb{K},\ AB = \lambda BA.$$

Solution. Avec $B = E_{i,j}$, on montre que A est diagonale. Ensuite, si A est non nulle avec $a_{i,i} \neq 0$, on montre avec $B = E_{i,i} + E_{i,j}$ que $a_{i,i} = a_{j,j}$ et donc que A est scalaire. Réciproquement, les matrices scalaires conviennent bien.

★☆☆ **Exercice 3.6** Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence :

$$\sum_{M \in G} M = 0 \iff \sum_{M \in G} \mathrm{Tr}(M) = 0.$$

Démonstration. Montrer que

$$P = \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{M \in G} M$$

est une matrice projecteur en exploitant la bijection de l'action à droite (ou à gauche) de G sur lui-même. Conclure en se souvenant ue la trace d'un projecteur est égale à son rang. □

★☆☆ **Exercice 3.7** Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de trace nulle est combinaison linéaire de matrices nilpotentes.

★★☆ **Exercice 3.8** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non scalaire. Montrer que pour tout $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\mathrm{Tr}(A) = a_1 + \cdots + a_n$, il existe une matrice semblable à A dont les coefficients diagonaux sont $a_1, \ldots, a_n$.

Solution. Récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. L'initialisation est immédiate car $\forall x \in \emptyset$. On suppose la propriété vraie pour tout matrice de taille $n-1$. On considère alors $A' = A - a_1 I_n$ qui n'est pas scalaire car A n'est pas scalaire. On peut donc fixer x non nul tel que la famille $(x, A'x)$ soit libre. On complète cette famille en une base $(x, A'x, e_3, \ldots, e_n)$ dans laquelle l'application linéaire canoniquement associée à A a pour matrice :

$$\begin{pmatrix} a_1 & * & \ldots & * \\ 1 & & & \\ 0 & & A'' & \\ \vdots & & & \end{pmatrix}$$

où nécessairement $\mathrm{Tr}(A'') = a_2 + \cdots + a_n$. Si A'' n'est pas scalaire, on conclut par hypothèse de récurrence. Si A'' est scalaire, on change e_3 en $e_3 + x$ et cela ajoute alors un 1 sur la première ligne et la deuxième colonne de A'', et on conclut alors par hypothèse de récurrence.

★★☆ **Exercice 3.9** Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $\mathrm{inv}(\sigma)$ le nombre de points de $[\![1, n]\!]$ invariants par σ. Calculer :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1}$$

Solution. Penser à une intégrale ! En effet, si $\sigma \in \mathcal{S}_n$, alors :

$$\frac{\varepsilon(\sigma)}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1} = \int_0^1 x^{\mathrm{inv}(\sigma)} \mathrm{d}x.$$

Notons S_n la somme cherchée. Par linéarité de l'intégrale :

$$S_n = \int_0^1 \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\mathrm{inv}(\sigma)} \mathrm{d}x.$$

La somme fait fortement penser à un déterminant. Mais lequel ? Il s'agit de :

$$\begin{vmatrix} x & & (1) \\ & \ddots & \\ (1) & & x \end{vmatrix}$$

car le nombre de x choisis correspond, à σ fixé, au nombre de points fixes de σ. Calculons ce déterminant. On somme d'abord toutes les colonnes sur la première puis on utilise la linéarité par rapport à la première colonne.

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} x & & (1) \\ & \ddots & \\ (1) & & x \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x+(n-1) & & & (1) \\ x+(n-1) & x & & \\ \vdots & & \ddots & \\ x+(n-1) & 1 & & x \end{vmatrix} \\
&= (x+n-1)\begin{vmatrix} 1 & & & (1) \\ 1 & x & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & (1) & & x \end{vmatrix} \\
&= (x+n-1)\begin{vmatrix} 1 & & & (0) \\ 1 & x-1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & (0) & & x-1 \end{vmatrix} \\
&= (x+n-1)(x-1)^{n-1} \\
&= (x-1)^n + n(x-1)^{n-1}.
\end{aligned}$$

On obtient finalement :

$$S_n = \int_0^1 (x-1)^n + n(x-1)^{n-1}\mathrm{d}x = \left[\frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} + (x-1)^n\right]_0^1 = \frac{(-1)^{n+1}n}{n+1}.$$

★★★ **Exercice 3.10** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le $k \in \mathbb{N}$ maximal tel qu'il existe des parties $E_1, \ldots, E_k$ de $[\![1, n]\!]$ telles que :

- $\mathrm{Card}(E_i)$ soit impair pour tout i ;
- $\mathrm{Card}(E_i \cap E_j)$ soit pair pour tout $i \neq j$.

Solution. On note $M \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{Z})$ la matrice de terme général $[M]_{i,j} = \mathbf{1}_{E_i}(j)$. Montrons que M est de rang k. On s'intéresse à MM^T. En effet :

$$[MM^T]_{i,j} = \sum_{p=1}^{n} \mathbf{1}_{E_i}(p)\mathbf{1}_{E_j}(p) = \sum_{p=1}^{n} \mathbf{1}_{E_i \cap E_j}(p) = \mathrm{Card}(E_i \cap E_j).$$

En calculant modulo 2, $\det(MM^T)$ est impair donc non nul, si bien que MM^T est inversible et est par conséquent de rang k.
Ensuite, $\mathrm{rg}(MM^T) = \mathrm{rg}(M^T) = \mathrm{rg}(M)$. Passer par les noyaux pour la première égalité. Comme M est de taille $k \times n$, son rang est majoré par ses dimensions, donc $k \leqslant n$.
Une telle famille pour $k = n$ est donnée par $E_i = \{i\}$.

Chapitre 4

Suites et séries numériques

☆☆☆ **Exercice 4.1** Soit u_0 un réel strictement positif. On définit par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^{u_n}$$

1. Etudier la convergence de la suite (u_n).
2. Désormais et jusqu'à la fin de l'exercice, on suppose $u_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer :

$$\forall N \in \mathbb{N},\ \forall n \in [\![0, N]\!],\ u_n \mid u_N$$

3. Montrer que pour tous N et k dans $\mathbb{N}$, on a : $u_{N+k} \geqslant u_N^{k+1}$.
4. Montrer la convergence de la série de terme général $1/u_n$. On note S sa somme.
5. Montrer :

$$u_N \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} \xrightarrow[N \to +\infty]{} 0$$

6. Montrer que $S \notin \mathbb{Q}$.

☆☆☆ **Exercice 4.2** Pour $x \in \mathbb{R}$, étudier la convergence de la suite de terme général $P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

★☆☆ **Exercice 4.3** Déterminer $\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{e^{n/k}}{k^2}$.

Solution. Fixer n et faire une comparaison série intégrale avec $f : x \mapsto e^{n/x}/x^2$ qui est décroissante. On trouve (après dessin - et une primitive est $F(x) = -e^{n/x}/n$) :

$$\frac{e}{n} = \int_n^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{e^{n/k}}{k^2} \leqslant \int_{n-1}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \frac{e^{n/(n-1)}}{n}$$

donc la limite cherchée existe et vaut e.

★★☆ **Exercice 4.4 (Inégalité de Carleman)** Soit $\sum_{n\geqslant 1} a_n$ une série à termes positifs convergente, de somme notée A. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$.

1. Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique.
2. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge et qu'en notant U sa somme, on a $U \leqslant eA$.
3. Montrer que si une constante k vérifie l'inégalité $U \leqslant kA$ pour toute série à termes positifs convergente $\sum_{n\geqslant 1} a_n$, alors $e \leqslant k$.

Solution.

1. Inégalité de Jensen avec l'exponentielle et les ln des nombres.

2.

3.

★★☆ **Exercice 4.5** Convergence et somme de :

$$\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n} \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \right\rfloor$$

★★☆ **Exercice 4.6** On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = e^{-u_n} - 1.$$

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

★★☆ **Exercice 4.7** Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall (y_n)_{n\in}\mathbb{N} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \sum y_n^2 \quad \text{converge} \implies \sum x_n y_n \quad \text{converge.}$$

Montrer que $\sum x_n^2$ converge.

Solution. Par l'absurde, on suppose que tel n'est pas le cas, et on note S_n la n-ème somme partielle de la série $\sum x_n^2$. Considérer alors

$$y_n = \frac{x_n}{S_n^a}$$

pour $a \in]1/2, 1[$. Par comparaison série intégrale, en interprétant x_k^2 comme $S_k - S_{k-1}$, on montre que $\sum y_n^2$ converge, mais que $\sum x_n y_n$ diverge, ce qui est absurde.

★★☆ **Exercice 4.8** Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ deux suites réelles de carré sommable. On pose $A = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ et $B = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2$.

1. Montrer que pour tout $m \geqslant 1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{m}}{(n+m)\sqrt{n}} \leqslant \pi$.
2. Montrer que $\sum_{(m,n)\in(\mathbb{N}^*)^2} \frac{a_m b_n}{m+n} \leqslant \pi\sqrt{AB}$.

Solution.

1. Comparaison série intégrale, changement de variable $t = u^2$ puis primitiver avec une arctan.
2. Écrire
$$\frac{a_m b_n}{m+n} = \left(\frac{a_m m^{1/4}}{n^{1/4}\sqrt{m+n}}\right) \times \left(\frac{b_n n^{1/4}}{m^{1/4}\sqrt{m+n}}\right)$$
puis utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et conclure en utilisant deux fois le résultat de la première question (en échangeant m et n dans une des deux utilisations).

Chapitre 5

Réduction des endomorphismes

★☆☆ **Exercice 5.1** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et p est un nombre premier. Montrer que A est diagonalisable si, et seulement si, $A^p = A$.

★★☆ **Exercice 5.2** En considérant des sous-groupes dont tous les éléments sont des matrices de symétries, montrer que si $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{GL}_m(\mathbb{C})$ sont isomorphes, alors $n = m$.

Solution. Une matrice de symétrie est diagonalisable sur et ses valeurs propres sont dans $\{-1, 1\}$. Un tel sous-groupe est commutatif et donc toutes les matrices sont simultanément diagonalisables, si bien que le cardinal d'un tel sous-groupe est majoré par 2^n (si on est dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$), et cette borne est atteinte avec les matrices diagonales à coefficients diagonaux dans $\{-1, 1\}$. Si on avait un isomorphisme, un tel sous-groupe s'enverrait sur un sous-groupe similaire mais si $n \neq m$, on a $2^n \neq 2^m$.

★★☆ **Exercice 5.3** On admet le théorème de réduction de Jordan. Montrer que toute matrice inversible à coefficients complexes admet une racine carrée. Démontrer le théorème de réduction de Jordan.

Solution. Commencer par le cas d'une racine carrée de $I + N$ avec N nilpotente. Utiliser le DL de $\sqrt{1+x}$ pour obtenir le bon candidat. Le cas général s'en déduit facilement par homothétie. Pour Jordan, comme d'habitude...

★★★ **Exercice 5.4** Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de permutation associée à σ, de terme général $\delta_{i,\sigma(j)}$. Soit $(\sigma, \tau) \in \mathcal{S}_n^2$. Montrer que σ et τ sont conjuguées dans le groupe $\mathcal{S}_n$ si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.

★★★ **Exercice 5.5 (Théorème d'Hoffman-Singleton)** Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{0, 1\}$ telle que $\mathrm{Tr}(A) = 0$. On note J_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ne comportant que des 1, et on suppose qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^2 + A - (d-1)I_n = J_n$. On admet que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (théorème spectral).

1. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, que représente $[A]_{i,i}$ par rapport à la matrice A ? Quelle est sa valeur ?
2. En utilisant un vecteur propre, montrer que $n = d^2 + 1$.
3. On note x_1 et x_2 les racines de $X^2 + X - (d-1)$. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) \subset \{d, x_1, x_2\}$.
4. Montrer que $d \in \{1, 2, 3, 7, 57\}$.

Solution.

1. Cela représente le nombre de 1 en ligne i de A (utiliser l'expression du coefficient, puis la symétrie de A et le fait que les coefficients soient dans $\{0,1\}$). En évaluant l'hypothèse au coefficient (i,i) (qui vaut 0 pour A), on trouve une valeur d.
2. Ainsi, A possède exactement d 1 sur chaque ligne, donc le vecteur $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre d. En multipliant l'hypothèse par ce vecteur, on trouve $n = d^2 + 1$.
3. Si V est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ, alors $(\lambda^2 + \lambda - (d-1))V = J_n V$ donc V est un vecteur propre de J_n. L'étude des éléments propres de J_n amène à la discussion suivante (on a $\dim(\mathrm{Ker}(J_n)) = n-1$ et U est un vecteur propre associé à la valeur propre n) :
   - si $\lambda^2 + \lambda - (d-1) = n$, alors V est proportionnel à U, et donc nécessairement, $\lambda = d$;
   - sinon, $\lambda^2 + \lambda - (d-1) = 0$ donc $\lambda \in \{x_1, x_2\}$.

   Notons ici (cela sera utile ensuite) que le raisonnement effectué dans le premier cas montre que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre d pour A vaut 1.
4. Notons m_1 et m_2 les multiplicités (algébrique ou géométrique, c'est pareil ici puisque A est diagonalisable) de x_1 et x_2. On a d'une part, grâce à la remarque précédente et à la première question :
$$1 + m_1 + m_2 = n = d^2 + 1$$
donc $m_1 + m_2 = d^2$. D'autre part, la condition sur la trace fournit :
$$d + m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0.$$
Or, on a :
$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{4d-3}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{4d-3}}{2}.$$
La deuxième relation peut alors se réécrire :
$$-\frac{m_1 + m_2}{2} + \frac{\sqrt{4d-3}}{2}(m_1 - m_2) = -d$$
et donc, comme on connaît $m_1 + m_2$:
$$\sqrt{4d-3}(m_1 - m_2) = d(d-2).$$
Deux options se présentent alors :
   - si $m_1 = m_2$, alors $d = 2$;
   - sinon, $\sqrt{4d-3} \in \mathbb{Q}$ donc il est classique que $\sqrt{4d-3} = k \in \mathbb{N}$, si bien que $d = \dfrac{k^2+3}{4}$. Mais $k \mid d(d-2)$, donc :
$$k \mid \frac{k^2+3}{4} \times \frac{k^2-5}{4}$$
   si bien que k divise 15. Donc $k \in \{1,3,5,15\}$, et le calcul donne alors $d \in \{1,3,7,57\}$.

   Somme toute, on a bien : $d \in \{1,2,3,7,57\}$.

Chapitre 6

Espaces euclidiens

★☆☆ **Exercice 6.1** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $k \geqslant 2$ tel que $M^k = M^T$.

1. Montrer que $M^T M$ est la matrice d'une projection orthogonale.
2. Montrer que M est $\mathbb{C}$-diagonalisable.

Solution.

1. $M^T M$ est symétrique (réelle) positive, donc elle est diagonalisable et ses valeurs propres sont toutes positives. Notons-la P. L'hypothèse permet de montrer que M et M^T commutent, puis que $P^k = P$. La positivité des valeurs propres implique que toutes les valeurs propres valent 0 ou 1, donc que $P^2 = P$ soit une matrice de projection.
2. M et $M^T M$ ont le même noyau. Sur $\mathrm{Ker}(M)^\perp = \Im(M^T)$, l'endomorphisme induit u vérifier $u^* u = \mathrm{Id}$. L'induit est donc une isométrie. On utilise le théorème de réduction des isométries sur ce sous-espace. Ensuite, on diagonalise dans $\mathbb{C}$ les blocs de rotation avec des exponentielles complexes.

   Remarque. De toute façon, M est une matrice normale (elle commute avec sa transconjuguée - ici sa transposée) donc est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

★☆☆ **Exercice 6.2** Soit E un espace euclidien. Montrer que le groupe $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles est engendré par l'ensemble des réflexions.

Solution. On peut le faire en utilisant le théorème de réduction des isométries vectorielles en montrant que les blocs de rotation s'obtiennent comme le produit de deux réflexions.
Sinon, on peut raisonner par récurrence descendante sur la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 1.
On peut aussi le faire par récurrence sur la dimension de E en projetant sur : un vecteur invariant s'il existe, ou bien sur un hyperplan médiateur s'il n'y a pas de vecteur invariant.

★★☆ **Exercice 6.3** On projette orthogonalement un cube de l'espace de côté a sur un plan. On note x, y et z les longueurs des arêtes du projeté. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$.

Solution. Faire un dessin. Remarquer que dès que l'on dessin un cube en perspective cavalière, il est déjà projeté dans un plan. Considérer ensuite deux bases orthonormées de l'espace : une base liée

au cube, et une base du plan de projection complétée en une base de l'espace. Écrire la matrice de passage entre ces deux bases (qui est orthogonale). Conclure en utilisant une relation sur les lignes.

★★☆ **Exercice 6.4 (Familles obtusangles)** Soit E un espace euclidien de dimension n. On suppose qu'il existe $(x_1, \ldots, x_p) \in E^p$ telle que :

$$\forall (i,j) \in [\![1,p]\!]^2,\ i \neq j \implies (x_i \mid x_j) < 0$$

Montrer que $p \leqslant n+1$.

Solution. Par récurrence comme des sagouins mais je n'ai jamais essayé. Sinon, on peut montrer que $(x_1, \ldots, x_{p-1})$ est libre : séparer une relation de liaison entre les scalaires positifs et les scalaires strictement négatifs, faire le produit scalaire avec le vecteur correspondant aux scalaires positifs. On trouve une norme négative, donc les vecteurs avec les scalaires positifs et strictement négatifs sont tous les deux nuls. En effectuant le produit scalaire de ces deux vecteurs avec x_p et par un argument de signe, on conclut.

★★☆ **Exercice 6.5** Soit $(A,B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$ vérifiant :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant X^T A X \leqslant X^T B X$$

Montrer : $\det(A) \leqslant \det(B)$.

Solution. Déjà, l'hypothèse permet de montrer que A et B sont des matrices symétriques positives. Si le déterminant de A est nul, le résultat est alors trivial. On suppose donc $\det(A) > 0$. Voici alors trois solutions :

- On considère la racine carrée C de A (qui donc alors aussi symétrique définie positive). L'hypothèse se réécrit :

  $$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant \|CX\|^2 \leqslant (CX)^T C^{-1} B C^{-1} (CX).$$

  Par inversibilité de C, on peut donc écrire :

  $$\forall Y \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant \|Y\|^2 \leqslant Y^T C^{-1} B C^{-1} Y.$$

  La matrice $C^{-1}BC^{-1}$ étant symétrique réelle, elle est orthogonalement diagonalisable. En prenant des vecteurs propres unitaires, l'inégalité précédente montre que toutes ses valeurs propres sont supérieures à 1. Cela donne donc par produit :

  $$\det(A)^{-1} \det(B) = \det(C^{-1}BC^{-1}) \geqslant 1$$

  d'où le résultat.
- Sinon, on peut considérer le produit scalaire défini par :

  $$(Y \mid X) = Y^T A X,$$

  qui est un produit scalaire car A est symétrique définie positive. Alors, l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ $u : X \mapsto A^{-1}B$ est autoadjoint (la vérification est facile). Un peu comme dans le point précédent, l'inégalité permet de montrer que ses valeurs propres sont supérieures à 1, donc son déterminant est supérieur à 1. Or, son déterminant est évidemment $\det(A^{-1}B)$.

- Enfin, on peut utiliser les égalités de Courant-Fischer pour montrer plus précisément, comme on peut l'intuiter pour les plus petites et plus grandes valeurs propres, qu'en classant les valeurs propres de A et de B par ordre croissant, la k-ième valeur propre de A est inférieure à la k-ième valeur propre de B, et on conclut alors en faisant le produit des inégalités car la remarque préliminaire montre que ces valeurs propres sont positives.

★★☆ **Exercice 6.6**

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$.
2. Soit $D = \mathrm{Diag}(a, b) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $(a, b) \in [0, 1]^2$. Montrer que $2D$ peut s'écrire comme la somme de 4 matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
3. Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire comme la combinaison linéaire de 4 matrices orthogonales.
4. En déduire le centre de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

1. Décomposition polaire, classique, passer par une racine carrée (presque une question de cours, HP certes).

2. On note θ tel que $\cos(\theta) = \dfrac{a+b}{2}$ et φ tel que $\cos(\varphi) = \dfrac{a-b}{2}$. On vérifie alors que :

$$2D = R_\theta + R_{-\theta} + S_\varphi + S_{-\varphi}.$$

3. Utiliser le théorème spectral et la première question pour se ramener au cas d'une matrice diagonale à coefficients positifs. Diviser par le coefficient de plus grande valeur absolue pour se ramener à une diagonale avec des coefficients dans $[0, 1]$. Utiliser la première question pour conclure dans le cas où n est pair. Adapter le raisonnement si n est impair.

4. Toute matrice de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ commutant avec tout $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ commute donc avec tout $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les matrices recherchées sont donc les matrices à la fois scalaires et orthogonales, c'est-à-dire I_n et $-I_n$.

★★★ **Exercice 6.7 (Autour du théorème de Schur-Horn)** Compléter

★★★ **Exercice 6.8 (Autour des égalités de Courant-Fischer)** On considère $u \in S(E)$ avec E euclidien de dimension n. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ ses valeurs propres. On note $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k et S la sphère unité de E.

1. Montrer que :
$$\lambda_k = \inf_{F \in \mathcal{F}_k} \sup_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$
puis montrer que
$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$
2. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geqslant 2$. On note B la matrice extraite de A en lui supprimant sa dernière ligne et sa dernière colonne. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de A et $\mu_1 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1}$ celles de B. Montrer :
$$\lambda_1 \leqslant \mu_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1} \leqslant \lambda_n$$
3. Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(A) \geqslant \ldots \geqslant \lambda_n(A)$ les valeurs propres de A, comptées avec multiplicité. Montrer :
$$\forall (A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2,\ \lambda_{i+j-1}(A+B) \leqslant \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$$

★★★ **Exercice 6.9 (Autour des racines carrées)** On présente ici la racine carré d'un endomorphisme symétrique positif et quelques applications.

1. Soit E un espace euclidien ainsi que $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme $v \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $u = v^2$. Montrer que v est un polynôme en u.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$. Montrer que l'on conserve l'existence si l'on suppose seulement $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que l'application qui à $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ associe OS est un homéomorphisme de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que pour toute matrice diagonalisable à coefficients réels D, il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $D = ST$.
4. Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T AP = I_n$ et $P^T BP$ soit diagonale.

★★★ **Exercice 6.10** Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que SA est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et à spectre inclus dans $i\mathbb{R}$.

Solution. Notons R la racine carrée de S (définie positive). Alors $SA = R(RAR)R^{-1}$ donc SA est semblable à RAR. Or, cette dernière est antisymétrique, puis on démontre les résultats classiques sur les matrices antisymétriques.

Chapitre 7

Topologie

★☆☆ **Exercice 7.1 (Lemme d'Auerbach)** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie. Montrer qu'il existe une base de E unitaire dont la base duale est unitaire (pour la norme subordonnée).

★☆☆ **Exercice 7.2** Montrer qu'il n'existe pas de norme sur $\mathcal{C}^\infty([0,1],\mathbb{R})$ pour laquelle la dérivation soit continue.

★☆☆ **Exercice 7.3** Soit A une partie non triviale d'un espace vectoriel normé E. Montrer que la frontière de A est non vide.

★★☆ **Exercice 7.4 (Connexités par arcs)**

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.
2. Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs et déterminer ses composantes connexes par arcs.
3. Déterminer les composantes connexes par arcs de l'ensemble des matrices de projecteurs pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

★★☆ **Exercice 7.5 (Point fixe de Kakutani)** Soit K un compact convexe non vide et u une application affine continue qui stabilise K. Montrer que u admet un point fixe.

★★☆ **Exercice 7.6** Déterminer les sous-groupes fermés de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

★★☆ **Exercice 7.7** Montrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, il existe une norme sur $\mathbb{R}[X]$ qui fait converger la suite $(X^k)_{k\in\mathbb{N}}$ vers P.

★★☆ **Exercice 7.8** Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si, et seulement si, la matrice nulle est adhérente à la classe de similitude de A.

★★☆ **Exercice 7.9** Soit G un sous-groupe additif de $\mathbb{R}^n$. On suppose que G est fermé et que pour tout $y \in G$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in G$ tel que $0 < \|x - y\| < \varepsilon$. Montrer que G contient une demi-droite.

Solution. Considérer une suite (x_n) d'éléments non nuls qui converge vers 0. Extraire un élément unitaire u de la suite (u_n) des renomarlisés des x_n. Montrer que $\lambda u \in G$ en utilisant le fait que les

nx_p sont dans G, et en prenant $\left\lfloor \dfrac{\lambda}{\|x_p\|} \right\rfloor$.

★★☆ **Exercice 7.10** Soit (E, d) un espace métrique et K une partie compacte de E. On considère f une fonction de K dans K telle que :

$$\forall (x, y) \in K^2,\ d(f(x), f(y)) \geqslant d(x, y)$$

Montrer que $f(K)$ est dense dans K et en déduire que f est un homéomorphisme.

★★★ **Exercice 7.11** Soit C une partie convexe compacte non vide et $f : C \to C$ 1-lipschitzienne. Montrer que f admet au moins un point fixe. On pourra commencer par le cas où f est k-lipschitzienne avec $k < 1$.

★★★ **Exercice 7.12 (Autour de la propriété de Borel-Lebesgue)** On se donne K un compact.

1. Précompacité : montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partie finie C de K telle que

$$K \subset \bigcup_{x \in C} B(x, \varepsilon)$$

2. Propriété de Borel-Lebesgue :
   a. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de K recouvrant K. Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in K,\ \exists i \in I\ :\ B_o(x, \varepsilon) \subset O_i$$

   b. Montrer que pour toute famille $(O_i)_{i \in I}$ d'ouverts de A recouvrant K, il existe une partie finie J de I telle que $(O_j)_{j \in J}$ recouvre K. On pourra utiliser la précompacité de K.
   c. Montrer que la propriété de la deuxième question est suffisante pour que K soit compacte. On pourra utiliser le fait que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite (u_n) est $\displaystyle\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k \mid k \geqslant n\}}$
3. Applications :
   a. Montrer que les idéaux maximaux de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ sont de la forme :

$$I_x = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \ \mid\ f(x) = 0 \right\}$$

   b. Soit E un espace métrique compact et $f : E \to \mathbb{R}$ une fonction localement bornée, c'est-à-dire que pour tout $x \in E$, il existe un voisinage V_x de x tel que pour tout $y \in V_y$, on ait $|f(y)| \leqslant M_x$. Montrer que f est bornée.
   c. On admet le théorème de Kakutani : pour tout convexe compact non vide K d'un espace vectoriel normé E et toute application affine continue u qui stabilise K, u possède un point fixe. Montrer qu'une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'applications affines qui commutent deux à deux et stabilisent toutes un compact convexe non vide K possèdent un point fixe commun.

★★★ **Exercice 7.13 (Autour du théorème de Baire)** Soit A une partie localement compacte d'un espace vectoriel normé (*ie* dans laquelle tout point possède un voisinage compact).

1. Soit (O_n) une suite d'ouverts de A, tous denses dans A. Montrer que

$$\Omega = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$$

   est dense dans A. Est-il nécessairement ouvert ?

2. En déduire que si une suite (F_n) de fermés de A a une réunion d'intérieur non vide, alors l'un des F_n est d'intérieur non vide.
3. Application : lemme de Croft (compléter)

Chapitre 8

Fonctions vectorielles d'une variable réelle

Chapitre 9

Suites et séries de fonctions

★★☆ **Exercice 9.1 (Développement eulérien de la cotangente)** On note $S(x) = \dfrac{1}{x} + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{x+n} + \dfrac{1}{x-n}$ et $f(x) = \pi \cot(\pi x)$.

1. Domaine de définition de S ? Montrer que f et S sont impaires et 1-périodiques. Régularité de S ?
2. Montrer : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ S\left(\dfrac{x}{2}\right) + S\left(\dfrac{x+1}{2}\right) = 2S(x)$.
3. Montrer que $g = f - S$ vérifie la même propriété fonctionnelle que S, et que g se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que g atteint un maximum sur $\mathbb{R}$ en $x_0 \in]0,1[$, et montrer que $g(x_0/2) = g(x_0)$. En déduire le développement eulérien de la cotangente :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ \pi \cot(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

★★☆ **Exercice 9.2** Soit $a \in \left]0, \dfrac{1}{2}\right[$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(x \mapsto (1 + (2x-1)^n)/2)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $x \mapsto \dfrac{1}{2}$ sur $[a, 1-a]$.
2. En déduire que toute fonction continue de $[a, 1-a]$ dans $\mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonction polynomiales à coefficients entiers.
3. Toute fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est-elle limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers ?

Solution.

1. La limite simple est rapide avec une suite géométrique. Pour la convergence uniforme, majorer la raison en module par $0 < 1 - 2a < 1$ pour l'uniformité.
2. Vérifier que la suite de fonctions précédente est polynomiale à coefficients entiers (avec un

binôme de Newton cela se fait bien).
Ainsi, $1/2$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
Par produit p fois, on en déduit que tous les $1/2^p$ sont limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
Avec les dyadiques et par somme, on en déduit que toute fonction constante est limite uniforme de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
On en déduit, par produit, avec des puissances de x, que toute fonction polynomiale sur $[-a, 1-a]$ est limite uniforme de fonctions à coefficients entiers.
Puis on conclut avec Weierstrass et le fait que la limite uniforme possède une sorte d'associativité.

3. Au vu de la question, je dirais non. Il doit y avoir un problème lorsque l'on s'approche de 0 et 1 au vu de la construction qui précède.
Après réflexion, prendre une fonction qui vaut $1/2$ en 0. Comme $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$, il va y avoir un problème avec la convergence uniforme qui entrainerait le fait qu'une suite d'entiers pourrait converger vers $1/2$.

★★☆ **Exercice 9.3 (Théorème de Weierstrass trigonométrique)** Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ 2π-périodique.

1. En utilisant le théorème de Weierstrass, montrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ paire et 2π-périodique, il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que la suite de fonctions $(t \mapsto P_n(\cos(t)))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.
2. En déduire qu'il existe une suite de polynômes trigonométriques qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f \times \sin^2$.
3. En déduire qu'il existe une suite de polynômes trigonométriques qui converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Solution.

1. On considère $g = f \circ \arccos$ définie sur $[-1, 1]$ et on lui applique le théorème de Weierstrass pour obtenir (P_n). Pour montrer que la convergence est alors uniforme sur $\mathbb{R}$, utiliser la parité et la 2π-périodicité de f et de cos.

2. Utiliser le fait que f s'écrit sous la forme $p + i$ avec p paire et i impaire (où p et i sont alors nécessairement 2π-périodiques car elle s'expriment naturellement à partir de f). On remarque alors que :
$$f \times \sin^2 = p \times \sin^2 + \sin \times (i \times \sin)$$
où $p \times \sin^2$ et $i \times \sin$ sont paires et 2π périodiques. On les approche alors par des polynômes trigonométriques $(P_n \circ \cos)$ et $(Q_n \circ \cos)$ grâce à l'exercice précédent, puis on montre ensuite que $(P_n \circ \cos + \sin \times Q_n \circ \cos)$ est une suite de polynômes trigonométriques qui approche uniformément $f \times \sin^2$.

3. En considérant les transformations $x \mapsto x + \dfrac{\pi}{2}$ et $x \mapsto x - \dfrac{\pi}{2}$ (en appliquer une à f), on se ramène à la question précédente pour montrer que $f \times \cos^2$ peut être approchée uniformément par une suite de polynômes trigonométriques. On conclut alors avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

★★★ Exercice 9.4 (Théorèmes de Dini)

1. On considère une suite décroissante de fonctions (f_n) sur un compact K à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers 0. Montrer que la convergence est uniforme.
2. On considère une suite de fonctions (f_n) définies sur $[a, b]$ à valeurs réelles qui sont toutes croissantes et qui converge simplement vers f continue. Montrer que la convergence est uniforme.
3. Montrer que si une suite de fonctions convexes sur un intervalle ouvert I converge simplement sur I, alors la convergence est uniforme sur tout segment de I.

Solution.

1. Déjà, remarquons que toutes les f_n sont par conséquent positives. Il est possible de démontrer le résultat à la main en prenant les *maxima* sur le segment, mais il y a plus élégant. Soit $\varepsilon > 0$. On considère
$$K_n := \{x \in K \ : \ f_n(x) \geqslant \varepsilon\}$$
puis on raisonne par l'absurde. On suppose que tous ces compacts (fermés dans un compact) sont non vides. Alors, puisque (K_n) forme une suite décroissante de compacts, d'après le théorème des compacts emboîtés, on peut prendre x dans l'intersection de tous ces compacts. Mais alors il ne peut y avoir convergence simple en x. Cela est absurde. Ainsi, il existe un K_{n_0} vide, et par décroissance, tous les suivants le sont. On a donc bien convergence uniforme.
2. Un passage à la limite montre que f est croissante. On fixe $\varepsilon > 0$ Et par croissance et uniforme continuité de f, on peut fixer $c_0 < \ldots < c_n$ une subdivision de $[0, 1]$ telle que
$$\forall i, \ f(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$
Ensuite, si $x \in [0, 1]$, on prend i tel que $c_i \leqslant x \leqslant c_{i+1}$. Par croissance de f et de f_n on a alors :
$$\begin{cases} f_n(x) - f(x) \leqslant f_n(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + f_n(c_{i+1}) - f(c_{i+1}) \\ f_n(x) - f(x) \geqslant f_n(c_i) - f(c_{i+1}) \geqslant f_n(c_i) - f(c_i) - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$
Or, il y a un nombre fini de c_i donc on peut prend n_0 tel que
$$\forall i, \ \forall n \geqslant n_0, \ |f_n(c_i) - f(c_i)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$
On a donc :
$$\forall x, \forall n \geqslant n_0, \ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$$
ce qui est bien la convergence uniforme souhaitée.
3. On note (f_n) la suite de fonctions et f la limite simple. On prend $[b, c] \in I$ puis $(a, d) \in I^2$ tel que $a < b < c < d$. Soit $x \neq y \in [b, c]$. La convexité fournit :
$$\frac{f_n(b) - f_n(a)}{b - a} \leqslant \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \leqslant \frac{f_n(d) - f_n(c)}{d - c}$$
Or, les deux suite extrémales admettent des limites indépendantes de x et y. Donc on en déduit que
$$\forall n, \ \forall x \neq y, \ \left| \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \right| \leqslant M$$
où M ne dépend pas ni de x, ni de y, ni de n. Ensuite, il s'agit d'un exercice classique où toutes les fonctions sont lipschitziennes de même rapport.

Chapitre 10

Séries entières

★☆☆ **Exercice 10.1** Soit f la somme d'une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence infini. On suppose $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que les a_n sont réels.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $r > 0$. Montrer : $\pi r^n a_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} \mathrm{Im}(f(re^{i\theta}))\sin(m\theta)\mathrm{d}\theta$.
3. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $r > 0$, $|r^n a_n| \leqslant nr|a_1|$, puis que f est affine.

★☆☆ **Exercice 10.2 (Formule de Cauchy-Hadamard et trace des puissances)** Si u est une suite majorée, la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$y_n = \sup\{u_p \mid p \geqslant n\}$$

est décroissante. Sa limite (éventuellement $-\infty$) est appelée **limite supérieure** de u et est notée $\overline{\lim} u$. Si u est non majorée, on pose $\overline{\lim} u = +\infty$.

1. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Montrer l'égalité, dans $\overline{\mathbb{R}}_+$:
$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}(\sqrt[n]{|a_n|}).$$
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'égalité : $\rho(A) = \overline{\lim}(\sqrt[n]{|\mathrm{Tr}(A^n)|})$ où $\rho(A)$ désigne le rayon spectral de la matrice A.
3. Que représente $\overline{\lim} u$ pour une suite u ? La suite $\left(\sqrt[n]{|\mathrm{Tr}(A^n)|}\right)$ est-elle convergente ?

Démonstration.

1. On travaille sur une suite (u_n)à termes positifs et on note p sa limite supérieure. Dans le cas où $p < 1$, prendre q tel que $p < q < 1$ et utiliser le fait que $u_n^{1/n} \leqslant q$ à partir d'un certain rang N. On majore donc la suite par une suite géométrique de raison q, donc la série $\sum u_n$ converge absolument. Dans le cas où $p > 1$, il existe une infinité de termes tels que $u_n \geqslant 1$, donc $\sum u_n$ diverge grossièrement.
   Appliquer ensuite ce lemme avec $u_n = |a_n z^n$ pour déterminer le rayon de convergence.

2. Considérer la série entière $\sum \mathrm{Tr}(A^n)z^n$ et utiliser la question précédente pour établir une expression de son rayon de convergence. Ensuite, utiliser l'expression de $\mathrm{Tr}(A^n)$ comme somme des puissances des valeurs propres comptées avec multiplicité pour établir une expression de la somme de la série entière comme somme de fraction rationnelles. Travailler ensuite sur le rayon de convergence de ces fractions rationnelles simples pour établir le rayon de convergence de la série entière en fonction de $\rho(A)$.
3. En fait, il n'y a pas nécessairement convergence : prendre une matrice 2×2 ayant pour valeurs propres -1 et 1. $\overline{\lim} u$ est la plus grand valeur d'adhérence d'une suite, donc le rayon spectral est la plus grande valeur d'adhérence de la suite considérée ici, mais celle-ci converge si, et seulement si, c'est aussi la plus petite valeur d'adhérence (car la suite est bornée).

□

★★☆ **Exercice 10.3 (Points entiers dans ou sur un cercle)** Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = 1$ si n est un carré parfait, et $a_n = 0$ sinon. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note b_n le nombre de couples d'entiers naturels (p, q) tels que $p^2 + q^2 = n$ et c_n le nombre de couples d'entiers naturels (p, q) tels que $p^2 + q^2 \leqslant n$. On note A, B et C les sommes des séries entières respectives $\sum a_n x^n$, $\sum b_n x^n$ et $\sum c_n x^n$.

1. Montrer que les rayons de convergence de ces trois séries entières valent 1.
2. Donner un équivalent de $A(x)$ quand x tend vers 1^-.
3. Donner une relation entre A et B. En déduire un équivalent de $B(x)$ quand x tend vers 1^-.
4. Trouver un équivalent de $C(x)$ quand x tend vers 1^-.

Solution.

1. Majorer très grossièrement a_n, b_n et c_n pour montrer que le rayon de convergence est supérieur à 1. Et à chaque fois, la série diverge en 1.
2. Une comparaison série intégrale nous ramène à l'intégrale de Gauss. On trouve :
$$A(x) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln(x)}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-x}}.$$
3. On a $B(x) = A(x)^2$ avec un produit de Cauchy. De la question précédente, on déduit :
$$B(x) \sim \frac{\pi}{4(1-x)}.$$
4. Il faut remarquer que $c_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$. On a alors, par produit de Cauchy :
$$C(x) = \frac{B(x)}{1-x},$$
et la question précédente fournit alors :
$$C(x) \sim \frac{\pi}{4(1-x)^2}.$$

★★★ **Exercice 10.4 (Calcul de $\zeta(2k)$)** On admet le développement eulérien de la cotangente :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ \pi \cot(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

1. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus (\pi\mathbb{Z})$. On pose $z = 2iy$. Montrer : $y \cot(y) = \dfrac{z}{2} + \dfrac{z}{e^z - 1}$.
2. Montrer qu'il existe $r > 0$ et une suite $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < r \implies \frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} z^n.$$

   Donner une relation de récurrence vérifiée par (B_n), puis calculer B_0, B_1, B_2, B_3 et B_4.
3. Montrer que si $|y|$ est suffisamment petit, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{y^2}{(\pi n)^2 - y^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} y^{2k}.$$

4. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $\zeta(2k)$ en fonction de la B_{2k} et de k. En déduire que $\dfrac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} \in \mathbb{Q}$, puis calculer $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$.

Solution.

1. Angle moitié.
2. Inverse d'une série entière f telle que $f(0) \neq 0$. Multiplier par $e^z - 1$ et faire le produit de Cauchy, l'égalité du DSE avec $z \mapsto z$ donne la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} B_k = 0.$$

   On trouve ensuite $B_0 = 1$, $B_1 = -1/2$, $B_2 = 1/6$, $B_3 = 0$ et $B_4 = -1/30$.
3. Pour $|y| < \pi$, écrire

$$\frac{y^2}{(\pi n)^2 - y^2} = \frac{y^2}{(\pi n)^2} \frac{1}{1 - \left(\frac{y}{n\pi}\right)^2} = \frac{y^2}{(n\pi)^2} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{y}{n\pi}\right)^{2k} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{y}{n\pi}\right)^{2k},$$

   puis intervertir les deux sommes après vérification. Reconnaître ensuite $\zeta(2k)$. Pour justifier l'interversion, raisonner sur $|y|$ à la place de y pour la famille double, puis en sommant, on aboutit à la même expression que pour la somme de départ mais avec $|y|$ à la place de y, qui est bien la somme d'une série convergente.
4. Combiner le développement eulérien de la cotangente, ainsi que les trois premières questions, pour exprimer $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} y^{2k}$ en fonction des B_n. L'unicité du développement en série entière permet alors d'obtenir :

$$\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1}}{2} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!} B_{2k}.$$

Le caractère rationnels des B_n (immédiat au vu de la relation de récurrence) permet d'obtenir le caractère rationnel de $\zeta(2k)/(\pi^{2k})$. Les premiers termes de (B_n) calculés en 2 permettent d'obtenir :

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}.$$

★★★ **Exercice 10.5 (Irrationnels et rayon de convergence)** Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On note R_α le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{1}{\sin(\pi n \alpha)} x^n$.

1. Montrer que $R_\alpha \leqslant 1$.
2. Montrer que $R_{\sqrt{2}} = 1$.
3. On suppose que α est racine d'un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$ à coefficients entiers (on dit que α est **algébrique**). Montrer qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que :

$$\forall (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \ \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geqslant \frac{\delta}{q^n}.$$

4. On suppose de plus que α est algébrique. Montrer que $R_\alpha = 1$.
5. On note L la constante de Liouville :

$$L = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}.$$

   Montrer que L n'est pas algébrique (on dit que L est **transcendant**).
6. Existe-t-il α tel que $R_\alpha = 0$?

Chapitre 11

Intégrales généralisées

★☆☆ **Exercice 11.1** Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose : $H_n(x) = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_{-x}^{x} (x^2 - t^2)^n \cos(t)\ dt$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des polynômes C_n et S_n à coefficients entiers de degrés inférieurs ou égaux à n tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on ait : $H_n(x) = C_n(x)\cos(x) + S_n(x)\sin(x)$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{Q}^*$. Montrer que $\tan(\theta)$ est irrationnel.

★★☆ **Exercice 11.2** Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x))dx$.

★★★ **Exercice 11.3** Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x)^2}{x^2}\mathrm{d}x$.

Solution. L'existence est simple. Pour le calcul, on peut faire une IPP en primitivant x^{-2}, puisque on effectue le changement de variable $x = \tan(u)$. Cela permet de se ramener à l'intégrale entre 0 et $\pi/2$ de $\ln(\sin(u))$, que l'on calcule en faisant un changement de variable puis en sommant avec $\ln(\cos)$ puis en refaisant un changement de variable. On trouve pour celle-ci $-\pi\ln(2)/2$, et finalement $\pi\ln(2)$ pour l'intégrale de départ.

Chapitre 12

Intégrales à paramètres

☆☆☆ **Exercice 12.1** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et bornée. Démontrer l'existence de

$$I(\varepsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} f(x) \mathrm{d}x$$

et étudier son comportement quand $\varepsilon \to 0$.

★★☆ **Exercice 12.2** Soit a et b deux réels strictement supérieurs à 1. Calculer :

$$\int_0^{\pi} \ln\left(\frac{b - \cos(x)}{a - \cos(x)}\right) dx$$

Solution. Interpréter ceci comme $I(b) - I(a)$. On dérive $x \mapsto I(x)$, on calcule sa dérivée avec les règles de Bioche, puis on intègre. Inutile de déterminer la constante puisque ce que l'on cherche est la différence entre deux valeurs de I.

★★☆ **Exercice 12.3 (Formule sommatoire de Poisson)** On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telles que pour tous entiers naturels n et m, on ait $x^m f^{(n)}(x) \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$. Soit $f \in \mathcal{S}$. On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+k)$$

1. Bonne définition de φ ? Régularité de φ ? Une autre remarque ?
2. Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer :
$$\int_0^1 \varphi(t)e^{-2i\pi nt}dt$$
3. On admet qu'une fonction ψ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et 1-périodique s'écrit sous la forme :
$$\psi(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{2i\pi nx}$$
On pose :
$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \hat{f}(n) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-2i\pi nt}dt$$
Montrer la formule sommatoire de Poisson :
$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)$$

★★☆ **Exercice 12.4 (Méthode de Laplace)** Soit f une fonction continue et à valeurs strictement positives sur $[0,a]$ avec $a>0$. on suppose qu'il existe $(\alpha,p) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $f(t) = 1-\alpha t^p + o(t^p)$ au voisinage de 0 et $\forall t \in]0,a],\ f(t) < 1$. On se propose de trouver un équivalent de

$$I(x) = \int_0^a f(t)^x \ \mathrm{d}t$$

lorsque x tend vers $+\infty$.

1. Montrer qu'il existe $\beta > 0$ tel que
$$\forall t \in [0,a],\ f(t) \leqslant \exp(-\beta t^p).$$
2. Déterminer la limite, quand x tend vers $+\infty$, de
$$g(x) = \int_0^{ax^{1/p}} f\left(ux^{-1/p}\right)^x \ \mathrm{d}t$$
3. Conclure.
4. Application : convergence, limite et équivalent lorsque n tend vers l'infini de la suite (I_n) définie par
$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^3)^n}$$

★★★ **Exercice 12.5 (Intégrales de Fresnel)** Pour $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, on pose

$$G(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} e^{iyt}}{\sqrt{t}} \, \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que G est continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
2. Calculer $G(1, 0)$.
3. Exprimer $G(x, y)$ à l'aide de $G(1, z)$ pour un z bien choisi.
4. Montrer que $H : z \mapsto G(1, z)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall z \in \mathbb{R}, \ H'(z) = \frac{i}{2(1 - iz)} H(z).$$

5. En déduire la valeur de $H(z)$ pour tout $z \in \mathbb{R}$ puis celle de $G(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
6. Montrer que $G(0, y)$ a un sens pour tout $y > 0$.
7. Montrer que $\lim\limits_{x \to 0^+} G(x, 1) = G(0, 1)$. En déduire la convergence et la valeur de

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t^2) \, \mathrm{d}t \quad \text{et} \quad J = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) \, \mathrm{d}t.$$

★★★ **Exercice 12.6 (Convolution)** Si f et g sont des fonctions continues par morceaux de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on appelle produit de convolution de f et g, $f \star g$, la fonction, si elle existe, définie par

$$f \star g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\ \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que si f et g sont à support compact, alors $f \star g$ est aussi à support compact.
2. Démontrer que le produit de convolution est commutatif. On admet qu'il est associatif.
3. Montrer que si f est bornée et g est intégrable, alors $f \star g$ existe et est bornée par $\|f\|_\infty \|g\|_1$.
4. Pour $a > 0$, on note φ_a la fonction $t \mapsto \exp(-a^2t^2)$. Montrer que

$$\varphi_a \star \varphi_b = \sqrt{\frac{\pi}{a^2+b^2}}\varphi_{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}}.$$

5. Soit f continue bornée sur $\mathbb{R}$. Soit (φ_n) une suite de fonctions continues positives intégrables telle que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ et, pour tout $\delta > 0$, $\displaystyle\int_{|t|\geqslant\delta} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Montrer que la suite de fonctions $(f \star \varphi_n)$ converge simplement vers f, et uniformément sur tout segment.
6. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $g_n(x) = \dfrac{1}{c_n}(1-x^2)^n$ si $x \in [-1,1]$ avec $c_n = \displaystyle\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\ dt$. Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ nulle en dehors de $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$. Montrer que la restriction de $f \star g_n$ à $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$ est polynomiale.Montrer que la suite de fonctions $(f \star g_n)$ converge uniformément vers f sur $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$ et en déduire une preuve du théorème de Weierstrass.

★★★ **Exercice 12.7 (Indice)** Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^*$, 2π-périodique et de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Montrer :

$$\frac{1}{2i\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f'(t)}{f(t)}dt \in \mathbb{Z}.$$

2. En déduire le théorème de D'Alembert-Gauss.
3. Calculer la valeur de cette intégrale pour $P \in \mathbb{C}[X]$.

Chapitre 13

Probabilités

☆☆☆ **Exercice 13.1 (DL probabiliste)** Soit X une variable aléatoire discrète définie à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que X admet une variance. Montrer :

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right) \leqslant 1 - \frac{2}{3}\mathbb{E}(X) + \frac{1}{6}\mathbb{E}(X^2).$$

Solution. Déjà, $1/(1+X)$ est L^1 car bornée.
Il suffit de montrer : $\forall x \in \mathbb{N},\ \dfrac{1}{x+1} \leqslant 1 - \dfrac{2}{3}x + \dfrac{1}{6}x^2$. On pose :

$$\forall x > -1,\ f(x) = -\frac{1}{x+1} + 1 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{6}x^2.$$

Une mise au même dénominateur fournit :

$$\forall x > -1,\ f(x) = \frac{1}{6(x+1)}\left(-6 + 6(x+1) - 4x(x+1) + x^2(x+1)\right) = \frac{x(x-1)(x-2)}{6(x+1)}.$$

Puisque $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ et que 2 est la "dernière" annulation de f, par continuité, f est positive sur $[2, +\infty[$, et l'inégalité f est nulle en 0 et en 1.
La croissance de l'espérance permet de conclure (X est L^2 donc L^1).

★☆☆ **Exercice 13.2** Soit Ω un ensemble fini de cardinal supérieur ou égal à 2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que pour toute probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathcal{P}(\Omega)$ et toute variable aléatoire réelle $X : \Omega \to \mathbb{R}$, on ait :

$$\mathbb{E}(f(X)) = f(\mathbb{E}(X)).$$

Solution. Définir une probabilité et une variable aléatoire de façon à montrer que f vérifie une égalité de convexité. Conclure en montrant que les seules fonctions à la fois convexes et concaves sont les fonctions affines.

★★☆ **Exercice 13.3** On considère le déplacement d'une fourmi sur les sommets d'un carré $ABCD$, avec le segment $[AB]$ horizontal. A l'étape 0, la fourmi est en A. A chaque étape, la fourmi change nécessairement de sommet. Un déplacement horizontal à une probabilité p, un déplacement vertical une probabilité q et un déplacement diagonal une probabilité r (avec $p+q+r=1$ donc). Donner, pour chaque sommet, la probabilité que la fourmi s'y trouve à l'étape n. Limite quand n tend vers $+\infty$?

Solution. On note a_n, b_n, c_n et d_n ces probabilités. On a donc $(a_0, b_0, c_0, d_0) = (1, 0, 0, 0)$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \\ d_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & p & r & q \\ p & 0 & q & r \\ r & q & 0 & p \\ q & r & p & 0 \end{pmatrix}}_{:=M} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \\ d_n \end{pmatrix}.$$

Remarquer que M est symétrique réelle !!! On peut aussi voir que M est la combinaison linéaire de trois matrices de symétrie qui commutent deux à deux... (Et M est bistochastique). On cherche donc à calculer les puissances de M. Plusieurs pistes :

- multinôme de Newton comme les matrices de symétrie commutent deux à deux (pas beau du tout) ;
- diagonaliser (pas beau non plus, mais plus faisable).

Je pars sur la deuxième piste. On voit assez aisément que 1 est valeur propre avec, par exemple, le vecteur propre $(1\ 1\ 1\ 1)^T$.

Chapitre 14

Équations différentielles

☆☆☆ **Exercice 14.1** Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = z \\ z' = x \end{cases}$$

Solution. Mettre le système sous la forme $X' = JX$. On peut calculer l'exponentielle de la matrice en remarquant que $J^3 = I_3$.

★☆☆ **Exercice 14.2**

1. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle que $f' + f \xrightarrow[+\infty]{} 0$. Montrer :

$$\begin{cases} f \xrightarrow[+\infty]{} 0 \\ f' \xrightarrow[+\infty]{} 0 \end{cases}.$$

2. Généraliser à $f' + \alpha f$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(\alpha) > 0$.
3. Généraliser à $P(f)$ avec $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré $n \in \mathbb{N}^*$ dont toutes les racines ont une partie réelle strictement négative.

★★☆ **Exercice 14.3 (Sous-groupes à un paramètre de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$)** Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ une morphisme de groupes continu.

1. Montrer que φ est dérivable. On pourra introduire une primitive de φ.
2. En déduire $\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi(t) = \exp(t\varphi'(0))$.
3. Décrire tous les morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ puis de $\mathbb{U}$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

Solution. La troisième question est plus difficile.

1. Comme d'habitude : intégrer par rapport à une variable en considérant Φ la primitive qui s'annule en 0. Remarquer que $\Phi(u) = uI_n + o(u)$ donc puisque $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est ouvert, il existe u_0 non nul tel que $\Phi(u_0)$ soit inversible puis on conclut comme d'habitude.

2. Dériver l'équation fonctionnelle par rapport à une des variables puis prendre la prendre égale à 0 puis invoquer une unicité à un problème de Cauchy.
3. Pour la première partie de la question, c'est simplement la synthèse de l'analyse effectuée dans les trois question précédentes. Ensuite, on considère $f : \mathbb{U} \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ un morphisme de groupes continu. Alors $\varphi : t \mapsto f(e^{it})$ est un morphisme de groupes continu par composition. On raisonne ensuite par analyse-synthèse :
   - Analyse : on peut fixer $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que
   $$\forall t \in \mathbb{R},\ f(e^{it}) = \varphi(t) = \exp(tA)$$
   Or, $\exp(2\pi A) = f(1) = I_n$ donc A est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A) \subset i\mathbb{Z}$ (c'est un lemme qu'on démontre en utilisant la décomposition de Dunford, se référer au chapitre de réduction).
   - Synthèse : réciproquement, on considère
   $$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{U} & \longrightarrow & \mathcal{GL}_n(\mathbb{C}) \\ & u & \longmapsto & \exp(tA) \end{array}$$
   où $u = e^{it}$ et A est diagonalisable à spectre inclus dans $i\mathbb{Z}$. On vérifie que cette fonction est bien continue en diagonalisant A et en utilisant le fait que son spectre est inclus dans $i\mathbb{Z}$ et on vérifie immédiatement que c'est un morphisme de groupes continu.

★★★ **Exercice 14.4** Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que l'espace vectoriel $\mathrm{Vect}(x \mapsto f(x+a))_{a\in\mathbb{R}}$ soit de dimension finie. Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

Chapitre 15

Calcul différentiel

☆☆☆ **Exercice 15.1 (Laplacien en coordonnées polaires)** Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)).$$

Montrer la formule :

$$\Delta f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}.$$

Solution. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster.

☆☆☆ **Exercice 15.2 (Théorème spectral)** Soit E un espace euclidien de dimension non nulle, S sa sphère unité et u un endomorphisme autoadjoint de E. On définit f_u de E dans $\mathbb{R}$ par :

$$f_u : x \mapsto (u(x) \mid x)$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et déterminer son gradient.
2. Sans utiliser les résultats du chapitre sur les endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien concernant les endomorphismes autoadjoints, montrer que $f_{|S}$ admet un *maximum* et que s'il est atteint en $a \in S$, alors $\nabla f(a)$ et a sont colinéaires.
3. Retrouver ainsi le fait que u admet une valeur propre réelle.

Solution. Calculer le gradient de f. Montrer que la restriction de f_u à S admet un maximum et utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte en ce point. Conclure.

★☆☆ **Exercice 15.3 (Laplacien en coordonnées sphériques)** Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta, \varphi) = f(r\sin(\theta)\cos(\varphi), r\sin(\theta)\sin(\varphi), r\cos(\theta)).$$

Montrer la formule :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial g}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

Solution. Il s'agit de la version énervée du laplacien en coordonnées polaires. Un conseil : le faire calmement. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster.

★☆☆ **Exercice 15.4 (Principe du maximum et fonction harmonique)** Soit U un ouvert non vide borné de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction définie sur l'adhérence U, continue sur l'adhérence de U et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si Δf ne prend que des valeurs strictement positives sur U, alors f n'a pas de maximum local sur U.
2. On suppose que f est **harmonique** sur U, c'est-à-dire que $\Delta f = 0$. Montrer que f admet un maximum et un minimum sur l'adhérence de U, et que ceux-ci sont atteints sur la frontière de U (il peuvent être atteints ailleurs néanmoins).

Solution.

1. Utiliser la matrice hessienne qui ne peut pas être négative.

2. Pour l'existence, c'est une affaire de compacité. Remarquer qu'il suffit de prouver le résultat pour le maximum, quitte à changer f et $-f$. Considérer

$$g_n : x \mapsto f(x) + \frac{1}{n+1}\|x\|^2$$

Lui appliquer la question précédente pour obtenir un maximum sur la frontière. La frontière est compacte, donc on extrait de cette suite de *maxima* une limite. En passant à la limite, un maximum est atteint en ce point.

★☆☆ **Exercice 15.5 (Espace tangent à $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$)** Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ en I_n et en préciser la dimension.

Solution. La réponse est l'ensemble des matrices anti-hermitiennes, *ie* égales à l'opposé de leur transconjuguée. Adapter la preuve donnée pour $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

★★☆ **Exercice 15.6 (Matrices cycliques)** On considère :

$$\begin{array}{rccl} \varphi : & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & M & \longmapsto & (\mathrm{Tr}(M), \ldots, \mathrm{Tr}(M^n)). \end{array}$$

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.
2. Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{rg}(d\varphi(M)) = \deg(\pi_M)$.
3. En déduire que l'ensemble : $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ : \ \chi_M = \pi_M\}$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution. Le nom de l'exercice vient du fait que le dernier ensemble est aussi l'ensemble des matrices M telles qu'il existe un vecteur X tel que $(X, \ldots, M^{n-1}X)$ soit une base de $\mathbb{R}^n$, qu'on appelle ensemble des matrices cycliques.

1. Pour montrer la classe $\mathcal{C}^1$, utiliser les théorèmes généraux.
2. Utiliser le gradient.
3. Caractériser la liberté d'une famille par l'inversibilité d'un matrice.

★★☆ **Exercice 15.7 (Aire maximale d'un triangle inscrit dans une ellipse)** On rappelle que l'équation d'une ellipse du plan euclidien usuel centrée en O de demi-grand axe a et de demi-petit axe b a pour équation cartésienne :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

1. Comment passer d'une ellipse à un cercle ?
2. Quels sont les triangles d'aire maximale dont les trois sommets appartiennent à une même ellipse ?

Solution.

1. $u : (x, y) \mapsto (x/a, y/b)$ qui est linéaire. On confondra ensuite les points et les vecteurs.
2. Soit ABC un triangle inscrit dans une ellipse. Alors, en notant A', B' et C' les images des points A, B et C par u, le triangle $A'B'C'$ est inscrit dans un cercle. Or :

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = \mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2}|\det(u^{-1}(\overrightarrow{A'B'}), u^{-1}(\overrightarrow{A'C'}))|$$

et donc

$$\mathcal{A}(ABC) = |\det(u)|\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'})| = |\det(u^{-1})|\mathcal{A}(A'B'C') = ab\mathcal{A}(A'B'C').$$

On se ramène donc à étudier les triangles d'aires maximales inscrits dans un cercle (avec le théorème des *extrema* liés par exemple), qui sont les triangles équilatéraux, pour lesquels (s'ils sont inscrits dans un cercle de rayon 1) l'aire vaut $3\sqrt{3}/4$. L'aire maximale cherchée ici est donc :

$$\mathcal{A}_{\max} = ab\frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

★★★ **Exercice 15.8 (Lemme de Morse)**

1. Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On pose $F = A^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et :

$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap F & \longrightarrow & \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M^T A M \end{array}$$

   Montrer que φ est différentiable en I_n et que $d\varphi(I_n)$ est un isomorphisme de F sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

2. ⋆⋆ Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que $B(A, r) \subset \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et une fonction ψ de classe $\mathcal{C}^1$ sur

$$\mathcal{U} = B(A, r) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

   telle que

$$\psi(A) = I_n \quad \text{et} \quad \forall N \in \mathcal{U}, \begin{cases} \psi(N) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap F \\ N = \psi(N)^T A \psi(N) \end{cases}$$

3. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$, $\nabla f(0) = 0$ et $H_f(0) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
   Montrer qu'il existe $V \subset \mathbb{R}^n$ un voisinage de 0 et $g \in \mathcal{C}^1(V, \mathbb{R}^n)$ vérifiant :

$$\forall x \in V, \ f(x) = \|g(x)\|^2$$

   Indication : on pourra utiliser une formule de Taylor.

★★★ **Exercice 15.9 (Minimisation d'une fonctionnelle ; équation d'Euler-Lagrange)** Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R}^3$. On note E l'ensemble des éléments $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^3)$ tels que $u(0) = a$ et $u(1) = b$. On se donne $K \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}_+^*)$ et on pose :

$$\forall u \in E, \ F(u) = \int_0^1 \|u'(t)\|^2 K(u(t)) \mathrm{d}t.$$

1. Quelle est la structure de E ? On note E_0 l'ensemble "intéressant" associé.
2. Lemme de Du Bois-Reymond : soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$. On suppose que pour toute fonction $h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ telle que $h(0) = h(1) = 0$, on a :

$$\int_0^1 \langle f(t) \mid h'(t) \rangle \, \mathrm{d}t = 0.$$

   Montrer que f est constante sur $[0, 1]$.
3. Jusqu'à la fin de l'exercice, on se donne $u \in E$ telle que $F(u)$ soit minimale, et on cherche à déterminer une équation différentielle vérifiée par u sur $[0, 1]$. Montrer que pour tout $h \in E_0$, on a :

$$\int_0^1 \langle 2K(u(t))u'(t) \mid h'(t) \rangle \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 \left\langle \|u'(t)\|^2 \nabla K(u(t)) \mid h(t) \right\rangle \mathrm{d}t.$$

4. Montrer que u est en fait de classe $\mathcal{C}^2$ puis conclure.

Solution.

1. Espace affine de direction E_0, où E_0 est le sous-espace vectoriel constitués des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ s'annulant en 0 et en 1.

2. Par contraposée, supposer f non constante sur $[0,1]$, en prenant $0 < r < s < 1$ tels que $f(r) \neq f(s)$. Poser $x = f(r) - f(s)$, si bien que $\langle f(r) - f(s) \mid x \rangle > 0$, ce qui permet, par continuité de la fonction $t \mapsto \langle f(r+t) - f(s+t) \mid x \rangle > 0$, il existe alors $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ tels que :
$$\forall t \in [-\varepsilon, \varepsilon], (r+t \in [0,1] \quad \text{et} \quad s+t \in [0,1]) \implies \langle f(r+t) - f(s+t) \mid x \rangle \geqslant \eta.$$
Sans perte de généralité, on peut prendre $\varepsilon < |r-s|$. Construire alors une fonction h (à base d'exponentielle de $1/(t^2 - \varepsilon^2)$ et de x) dans h qui fait apparaître le produit scalaire précédent et donne une intégrale non nulle.
3. Considérer f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = F(u + xh)$. Par minimalité, f atteint un minimum en 0. Or, f est dérivable, et le fait que sa dérivée en 0 vaille 0 donne l'égalité souhaitée.
4. Introduire une primitive de $t \mapsto \|u'(t)\|^2 \nabla K(u(t))$ et faire une IPP sur le membre de droite pour se ramener à l'utilisation du lemme de Du Bois-Reymond pour montrer que $2K(u(t))u'(t) - \|u'(t)\|^2 \nabla K(u(t))$ est constante. Cela donne, en divisant par $2K(u(t))$, la classe C^2, puis en reprenant la version "non divisée", une dérivation donne l'équation différentielle.

★★★ **Exercice 15.10** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On considère l'application :
$$\varphi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & MAM^{-1}. \end{array}$$

1. Montrer que φ_A est différentiable et que le rang de $\mathrm{d}\varphi_A(M)$ ne dépend pas de $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
2. Calculer ce rang en fonction des éléments propres de A lorsque A est diagonalisable.

Solution.

1. Se "souvenir" que la fonction inverse est différentiable et que sa différentielle au point M est $H \mapsto -M^{-1}HM^{-1}$. Cela donne par opérations la différentiabilité de φ_A et, après calcul, on trouve :
$$\mathrm{d}\varphi_A(M) \cdot H = M(M^{-1}HA - AM^{-1}H)M^{-1} = M([M^{-1}H, A])M^{-1}$$
où $[X,Y] = XY - YX$. On peut donc voir $\mathrm{d}\varphi_A(M)$ comme la composée de trois applications linéaires : $X \mapsto MXM^{-1}$, $X \mapsto [X,A]$ et $X \mapsto M^{-1}X$. La première et la dernière sont des isomorphismes, donc n'affectent pas le rang. Ainsi, le rang de la différentielle $\mathrm{d}\varphi_A(M)$ est en fait le rang de l'application $X \mapsto [X,A]$, qui ne dépend pas de M.
2. On cherche donc le rang de $X \mapsto [X,A]$, ce qui revient, par le théorème du rang, à chercher la dimension du noyau de $X \mapsto [X,A]$, soit la dimension du commutant de A. Or, c'est un exercice classique de réduction que de montrer que pour une matrice diagonalisable, on a :
$$\dim(\mathcal{C}(A)) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} m(\lambda)^2.$$
En effet, on montrer qu'un endomorphisme commute avec l'endomorphisme canoniquement associé à A si, et seulement si, ses induits sur les sous-espaces propres commutent avec les induits de A.
Finalement :
$$\mathrm{rg}(\mathrm{d}\varphi_A(M)) = n^2 - \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} m(\lambda)^2.$$

Chapitre 16

Algèbre générale

★☆☆ **Exercice 16.1** Soit p un nombre premier. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $2^n \equiv n\ [p]$.

Solution. Prendre $n = 2$ si $p = 2$. On suppose $p \geqslant 3$. Alors $2^{p-1} \equiv 1\ [p]$ d'après le petit théorème de Fermat. Donc si on écrit la division euclidienne d'un potentiel n solution par $p-1$ sous la forme $n = q(p-1)+r$, on a $2^n \equiv 2^r\ [p]$, et donc $2^r \equiv -q+r\ [p]$. Il suffit de choisir q et r vérifiant ceci pour conclure. En imposant $r = 0$, on peut par exemple prendre $q = p-1$, et vérifier que cela convient.

★☆☆ **Exercice 16.2** Soit A un anneau commutatif fini. On note N l'ensemble de ses éléments nilpotents. Montrer que $\mathrm{Card}(N)$ divise $\mathrm{Card}(A)$ et $\mathrm{Card}(A^\times)$.

Solution. $(N, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$, puis utiliser le théorème de Lagrange.
Pour la deuxième, l'ensemble des $1 - n$ pour $n \in N$ (en bijection avec N) est un sous-groupe multiplicatif de $(A^\times, \times)$, puis on utilise à nouveau le théorème de Lagrange.

★☆☆ **Exercice 16.3 (Critère d'Eisenstein)** Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.
- $p \nmid a_n$

Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Solution. Passer dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ et utiliser une décomposition en irréductibles.

★★☆ **Exercice 16.4** Montrer que tout sous-anneau A de $\mathbb{Q}$ est principal.

Solution. Soit I un idéal d'un tel anneau A (A contient $\mathbb{Z}$ comme sous-anneau). On vérifie aisément que $I \cap \mathbb{Z}$ est un idéal de l'anneau $\mathbb{Z}$, si bien qu'il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $I \cap \mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$. On montrer alors que $I = nA$.

- n est dans I donc $nA \subset I$ puisque I est un idéal.

- Réciproquement, soit $x \in I$. On écrit $x = \dfrac{p}{q}$ avec $(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. Alors, $p = qx \in I \cap \mathbb{Z}$ donc il existe $y \in \mathbb{Z}$ tel que $p = ny$. On en déduit $x = n\dfrac{y}{q}$, et il suffirait de montrer que $\dfrac{y}{q}$ appartient à A. Or, le théorème de Bézout fournit $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :
$$up + vq = 1.$$
En multipliant cette relation par $\dfrac{y}{q}$, on obtient :
$$\frac{y}{q} = u\frac{p}{q}y + vy = uyx + vy.$$
Or, vy est un entier donc appartient à A, et uy est un entier et $x \in A$, donc $uyx \in A$, si bien que, par somme, $\dfrac{y}{q} \in A$ et donc $x \in nA$.

Donc $I = nA$. Donc A est principal.

★★☆ **Exercice 16.5** Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. On note $c(P) = \mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n)$ le contenu de P.

1. Soit $(P,Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$. Indication : on pourra se ramener au cas où $c(P) = c(Q) = 1$.
2. Montrer que l'on peut prolonger la fonction c à $\mathbb{Q}[X]$ en conservant la propriété de la première question.
3. Application 1 : retrouver le fait que les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers sont entières.
4. Application 2 : soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $c(P) = 1$.
5. Application 3 : montrer que le polynôme minimal d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, est à coefficients entiers.

Solution.

1. On procède en deux étapes.
   - Supposons $c(A) = c(B) = 1$. Par l'absurde, supposons $c(AB) \neq 1$. Prenons alors p un nombre premier qui divise $c(AB)$. Alors, en passant au quotient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $\overline{0} = \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$. Puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre donc $\overline{A} = \overline{0}$ ou $\overline{B} = \overline{0}$, et donc p divise $c(A)$ ou $c(B)$, ce qui est absurde. Donc $c(AB) = 1$.
   - Dans le cas général, on écrit $A = c(A)A'$ et $B = c(B)B'$ avec $c(A') = c(B') = 1$ (en effet, $c(nP) = |n|c(P)$). Alors, par le cas précédent :
   $$c(AB) = c\big(c(A)c(B)A'B'\big) = c(A)c(B)c(A'B') = c(A)c(B)$$
2. Poser le seul prolongement naturel (avec le PPCM ou en faisant les produits) et vérifier que cela est bien défini et conserve la propriété précédente.

   Remarque. Il est important de noter que si $P \in \mathbb{Q}[X]$, alors $P/c(P)$ est un polynôme à coefficients entiers de contenu 1. C'est l'argument essentiel à utiliser pour les trois applications suivantes.

★★☆ **Exercice 16.6** Soit A un anneau tel que : $\forall (x,y) \in A^2,\ (xy = yx$ ou $xy = -yx)$. Montrer que A est commutatif.

Solution. Attention, le symbole $+$ ou $-$ dépend du couple (x,y) ! ! ! Soit $x \in A$. On pose :

$$A_+(x) = \{y \in A \ : \ xy = yx\} \quad \text{et} \quad A_-(x) = \{y \in A \ : \ xy = -yx\}.$$

On montre aisément que ces deux ensembles sont des sous-groupes additifs de $(A,+)$.
Mais $A = A_+(x) \cup A_-(x)$ par hypothèse. Or, l'union de deux sous-groupes est un sous-groupe si, et seulement si, un des sous-groupes est inclus dans l'autre. Ici, on a donc $A_+(x) = A$ ou $A_-(x) = A$.
Dans le premier cas, on a gagné.
Dans le deuxième cas, on en déduit notamment que $1_A \in A_-(x)$ donc $x = -x$. Puis si $y \in A = A_-(x)$, alors $xy = -yx = y(-x) = yx$ donc on a aussi gagné !

★★☆ **Exercice 16.7 (Module d'une somme de Gauss)** Soit p un nombre premier impair. On pose :

$$S_p = \sum_{k=0}^{p-1} \exp\left(\frac{2ik^2\pi}{p}\right).$$

1. Montrer que :
$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (x+y, x-y) \end{array}$$
est bijective.
2. Montrer que $|S_p| = \sqrt{p}$.

Solution.

1. C'est un morphisme de groupes additifs. On montre que le noyau est réduit à $\{(0,0)\}$, pour cela, on utilise le fait que 2 est inversibles car p est premier impair.

2. Calculer $|S_p|^2 = S_p\overline{S_p}$. On trouve :

$$\sum_{0 \leqslant k,l \leqslant p-1} \exp\left(\frac{2i(k-l)(k+l)\pi}{p}\right).$$

On peut remplacer k et l par leurs classes modulo p, ce qui ne change rien, puis utiliser le changement de variable obtenu à la question précédente pour se ramener à des sommes géométriques. Seule une somme géométrique est non nulle et vaut p. On en déduit le résultat.

★★★ **Exercice 16.8 (Action transitive, p-groupe et lemme de Cauchy)** Soit G un groupe fini de cardinal strictement supérieur à 1, d'élément neutre noté e. On suppose que pour tout couple d'éléments (x, y) de G tous deux différents de e, il existe un automorphisme $\sigma \in G$ tel que $y = \sigma(x)$.

1. Montrer que tous les éléments de G différents de e ont le même ordre, et que cet ordre est un nombre premier p.
2. Montrer que le centre de G n'est pas réduit à $\{e\}$.
3. En déduire que G est abélien.
4. Lemme de Cauchy : soit H un groupe fini et q un diviseur premier de $\mathrm{Card}(H)$. On introduit :
$$A = \{(h_1, \ldots, h_q) \in H^q \ : \ h_1 \cdots h_q = 1\}.$$
Montrer que $(g_1, \ldots, g_q) \mapsto (g_2, \ldots, g_q, g_1)$ définit une permutation σ de A. En considérant la décomposition de σ en produit de cycles à support disjoint, montrer que H possède un élément d'ordre q.
5. Montrer que $\mathrm{Card}(G)$ est une puissance de p.

★★★ **Exercice 16.9 (Théorème de Wedderburn)** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note Φ_n le n-ième polynôme cyclotomique usuel. On se donne $\mathbb{K}$ un corps fini *a priori* non commutatif (on parle de corps gauche). On note Z son centre. On admet que la théorie des espaces vectoriels est inchangée si le corps de base est un corps gauche. Le but est de montrer que $\mathbb{K}$ est en fait commutatif.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer : $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$. En déduire que les Φ_n sont à coefficients entiers.
2. Soit d un diviseur strict de $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $X^d - 1$ divise $X^n - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$, puis que Φ_n divise $(X^n - 1)/(X^d - 1)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
3. Soit $\mathbb{M}$ un corps (gauche) et $\mathbb{L}$ un sous-corps (gauche) de $\mathbb{M}$. Expliquer brièvement pourquoi $\mathbb{M}$ peut être muni d'une structure de $\mathbb{L}$-espace vectoriel et, dans le cas où $\mathbb{M}$ est fini, donner une relation entre les cardinaux de $\mathbb{M}$ et $\mathbb{L}$, et la dimension de $\mathbb{M}$ en tant que $\mathbb{L}$-espace vectoriel.
4. Montrer que Z est un corps commutatif. On note q le cardinal de Z et n la dimension de $\mathbb{K}$ en tant que Z-espace vectoriel. Exprimer alors le cardinal de $\mathbb{K}$ en fonction de q et n.
5. Soit $a \in \mathbb{K}^*$. On note $\mathbb{K}_a = \{x \in \mathbb{K} \ : \ ax = xa\}$. Montrer que $\mathbb{K}_a$ est un corps gauche dont Z est un sous-corps. On note $d(a)$ la dimension de $\mathbb{K}_a$ en tant que Z-espace vectoriel. En étudiant la dimension de $\mathbb{K}$ en tant que $\mathbb{K}_a$ espace vectoriel, montrer que $d(a)$ divise n.
6. En considérant les classes d'équivalence de la relation d'équivalence $x \sim y \iff \exists u \in \mathbb{K}^*, \ y = u^{-1}xu$ sur $\mathbb{K}^*$, montrer qu'il existe $d_1, \ldots, d_k$ des diviseurs stricts de n tels que :
$$q^n - 1 = q - 1 + \sum_{i=1}^{k} \frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}.$$
7. En déduire que $\Phi_n(q)$ divise $q - 1$.
8. En étudiant le module de $q - u$, où u est une racine primitive n-ième de l'unité, puis le module de $\Phi_n(q)$, montrer que $n = 1$ et conclure.

Solution.

1. Pour la première égalité, partitionner les racines n-ièmes de l'unité en les différents groupes de racines d-ièmes de l'unité, pour d diviseur de n. Ensuite, récurrence sur n, en montrant que le théorème de division euclidienne s'adapte ici au polynômes à coefficients dans un anneau lorsque le coefficient dominant du diviseur est inversible (ici c'est 1).
2. Écrire $n = dk$ et $X^n - 1 = (X^d)^k - 1^k = (X^d - 1) \times (\cdots)$. Ensuite, dans le produit obtenu en 1, sortir Φ_n et les Φ_k pour $k \mid d$.
3. Prendre pour loi externe la restriction de la multiplication interne. Lorsque $\mathbb{M}$ est fini, $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{L}$, donc $\mathbb{M}$ est isomorphe à $\mathbb{L}^{\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M})}$, si bien que :
$$\mathrm{Card}(\mathbb{M}) = \mathrm{Card}(\mathbb{L})^{\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M})}.$$
4. Les vérifications sont immédiates. D'après la question précédente, $\mathbb{K}$ est un Z-espace vectoriel de dimension finie et $\mathrm{Card}(\mathbb{K}) = q^n$.
5. $\mathbb{K}_a$ est un sous-corps gauche de $\mathbb{K}$. On vérifie aisément que Z est un sous-corps de $\mathbb{K}_a$. Par 3, on a $\mathrm{Card}(\mathbb{K}_a) = q^d$, puis $\mathrm{Card}(\mathbb{K}) = (q^{d(a)})^k$ où k est la dimension de $\mathbb{K}$ en tant que $\mathbb{K}_a$-espace vectoriel, et comme $q \geqslant 2$, on a $n = d(a)k$ donc $d(a) \mid n$.
6. Si $x \in Z$, $\overline{x} = \{x\}$ ne possède qu'un élément. Si $x \notin Z$, il existe y tel que $yx \neq xy$ donc $y \neq 0$ et $y^{-1}xy \neq x$ donc la classe de x possède au moins deux éléments. Notons $\mathbb{K}_x^* = \mathbb{K}_x \setminus \{0\}$. $\mathbb{K}_x^*$ est un sous-groupe de $\mathbb{K}^*$ donc $q^{d(x)} - 1$ divise $q^n - 1$. On montre que le groupe quotient $\mathbb{K}^*/\mathbb{K}_x^*$ est équipotent à $\overline{x}$ via $u\mathbb{K}_x^* \mapsto u^{-1}xu$. Et comme $\overline{x}$ possède au moins deux éléments, $d(x)$ est un diviseur strict de n.
   On écrit alors $\mathbb{K}^*$ comme la partition des classes d'équivalences et on regarde les cardinaux pour obtenir l'égalité souhaitée. Peut-être mettre cette question en dernier ou la faire chercher en dernier s'il reste du temps.
7. Par 1, Φ_n divise $X^n - 1$ et par 2, Φ_n divise les $\dfrac{X^n - 1}{X^{d_i} - 1}$ (dans $\mathbb{Z}[X]$ à chaque fois), donc l'égalité de la question précédente permet de conclure.
8. Si $n > 1$, on voit aisément sur un dessin que pour toute racine primitive n-ième de l'unité u, on a $|q - u| > q - 1$ (en effet, on rappelle que $q \geqslant 2$), donc si $n > 1$, on a $|\Phi_n(q)| > (q-1)^{\varphi}(n) \geqslant q - 1$. Or, $|\Phi_n(q)| \leqslant q - 1$ d'après la question précédente, donc $n = 1$, si bien que $\mathbb{K} = Z$ est commutatif !

★★★ **Exercice 16.10 (Autour de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$)** Soit G un groupe admettant une partie génératrice finie, et H un groupe fini. On se donne f un endomorphisme surjectif de G, et g un morphisme de groupes de G dans H.

1. Montrer qu'il y a un nombre fini de morphismes de G dans H.
2. Soit $a \in \mathrm{Ker}(f)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $b_n \in G$ tel que $a = f^n(b_n)$ et en déduire que $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.
3. On admet que $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$ est un groupe admettant une partie génératrice finie. Montrer que tout endomorphisme surjectif de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$ est bijectif.
4. On cherche à démontrer le résultat admis. Montrer que $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$ est un groupe contenant les $T_{i,j} = I_n + E_{i,j}$ pour $i \neq j$. Calculer $T_{i,j}^k$ pour $k \in \mathbb{Z}$ et en déduire que $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$ admet une partie génératrice finie.

Solution.

1. Un tel morphisme est caractérisé par les images des éléments de la partie génératrice. Or, la partie génératrice est finie, et pour chaque élément de cet ensemble, l'image est à choisir dans H qui est fini, donc on a un nombre fini de possibilités.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, f^n est surjectif, ce qui permet d'obtenir b_n.
   Ensuite, d'après la première question, il existe $n < m$ tel que $g \circ f^n = g \circ f^m$. Alors $g(a) = g \circ f^n(b_n) = g \circ f^m(b_n) = g \circ f^{m-n}(a) = e_G$.
3. Soit ψ un endomorphisme de $\mathcal{SL}_(\mathbb{Z})$. Soit p un nombre premier. On considère $\varphi_p : \mathcal{SL}_n(\mathbb{Z}) \to \mathcal{SL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ la projection canonique. C'est aisément un morphisme de groupes et si $M \in \mathrm{Ker}(\varphi_p)$, alors $M - I_n$ a tous ses coefficients divisibles par p. Ainsi, $\mathrm{Ker}(\psi) \subset \mathrm{Ker}(\varphi_p)$, et ceci pour tout p premier. Par conséquent, si $M \in \mathrm{Ker}(\psi)$, alors pour tout p premier, tous les coefficients de $M - I_n$ sont divisibles par p, donc $M = I_n$ et ψ est injectif.
4. Pour la structure de groupe, utiliser la comatrice pour le passage à l'inverse. Le reste est aisé.
   Le fait que les $T_{i,j}$ y appartiennent est trivial.
   $T_{i,j}^k = I_n + kE_{i,j}$ (un binôme de Newton peut faire l'affaire pour s'éviter la récurrence).
   En utilisant l'algorithme d'Euclide colonne par colonne en multipliant à droite par des $T_{i,j}^k$, on ramène une matrice de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$ à une matrice dont la première ligne nulle, sauf le premier coefficient qui vaut le PGCD des coefficients initialement présents sur la ligne.
   En développant par rapport aux lignes, on observe que le PGCD des éléments d'une ligne vaut en fait 1.
   Ensuite, on recommence avec le bloc $(n-1) \times (n-1)$ en bas à droite de la matrice provisoirement obtenue qui est dans $\mathcal{SL}_{n-1}(\mathbb{Z})$. On se ramène par récurrence à une matrice triangulaire inférieure à coefficients entiers dont les termes diagonaux valent 1.
   On annule ensuite les coefficients sous-diagonaux par opération (entières) sur les colonnes, et on s'est finalement ramené à I_n en multipliant par des matrices $T_{i,j}^k$, si bien que les $T_{i,j}$ engendrent $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z})$.

Chapitre 17

17.1 Problèmes

17.2 Exercices